

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №4
к договору подряда № 37-СФ от 15.08.2025

г. Москва

16.09.2025

Общество с ограниченной ответственностью «ВБ Инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора **Куликова Алексея Альбертовича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Монтплан», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора **Папуца Александра Ивановича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к договору подряда №37-СФ от 15.08.2025 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны договорились, что в рамках Договора Подрядчик выполняет объем работ на объекте: **«Логистический комплекс, расположенный по адресу: город Москва, поселение Краснопахорское, квартал №147, земельный участок 1Д»**, согласованный Сторонами в Соглашении, а Заказчик обязуется оплатить его.
2. Стоимость и объем работ, выполняемых Подрядчиком в рамках Соглашения, согласованы Сторонами в Локальном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему Соглашению).
3. Оплата работ по настоящему дополнительному соглашению осуществляется Заказчиком в порядке и сроки, установленных Графиком финансирования (Приложение №4 к настоящему Соглашению).
4. Работы, согласованные Сторонами, подлежат выполнению Подрядчиком в сроки, установленные в Графике производства работ (Приложение № 3 к настоящему Соглашению).
5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением Стороны руководствуются условиями Договора.
6. Настоящее Соглашение и приложения составлены в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон и действует с момента их подписания Сторонами.
7. Настоящее Соглашение и все Приложения к нему, являются неотъемлемой частью Договора.

Перечень приложений к настоящему Соглашению:

Приложение № 1: Техническое задание.

Приложение № 2: Локальный сметный расчет.

Приложение № 3: График производства работ.

Приложение № 4: График финансирования.

Приложение № 5: Акт приема-передачи строительной площадки.

АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

ООО «ВБ Инжиниринг»

Юридический адрес: 142181, Московская область, Г.О. Подольск, г. Подольск, д. Коледино, тер. Индустриальный парк Коледино, д. 6, стр. 1

ИНН/КПП 5074085992/507401001

ОГРН 1235000163111

E-mail: wbi@wildberries.ru

Подрядчик:

ООО «Монтплан»

Юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 28, стр. 3, этаж 1 пом. 2, ком. 3, оф. 20

ИНН/КПП 7706807342/770601001

ОГРН 1147746267470

Генеральный директор

_____/ **Куликов А.А.** /
М.П.

Генеральный директор

_____/ **А.И. Папуца** /
М.П.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Заказчик работ	ООО «ВБ ИНЖИНИРИНГ»
2. Наименование объекта	Логистический комплекс, расположенный по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория поселение Краснопахорское, квартал № 147, земельный участок 1Д с кадастровым номером 77:22:0020330:1889
3. Вид работ	Устройство монолитных железобетонных резервуаров КНС
4. Цель работ	Устройство монолитный железобетонных резервуаров КНС
5. Объем работ	Объем и перечень работ включает, но не ограничивается составом работ, перечисленным в ВОР. Работы выполняются Подрядчиком в полном объеме, «под ключ», силами, средствами и механизмами Подрядчика, включая все необходимые расходные материалы и сопутствующие работам расходы. По решению Заказчика, часть или полный объем материалов, перечисленный в Ведомости объемов работ, могут быть поставлены Заказчиком, в качестве давальческого материала. Обязанность, в таком случае, за входной контроль, приемку, разгрузку, перемещение к месту производства работ, комплектность, охрана и сохранность материала и имущества, и т.д., остается на Подрядчике.
6. Исходные данные, предоставляемые заказчиком	Комплект Рабочей документации КЖ.
7. Требования к проведению работ	1. До начала производства работ согласовать ППР и график производства работ с Заказчиком. Проведение работ без согласованного ППР запрещено. 2. Подрядчик, до подписания договора, выехал на площадку, ознакомился «в поле» со всеми условиями выполнения работ – подъездами, местами складирования материалов и т.д., осмотрел место производства работ, рельеф и другие условия производства работ. Результаты осмотра площадки производства работ и местных условий отражены в объемах и стоимости работ. Мобилизация необходимой техники и вагончиков в количестве необходимом для проведения работ, в срок согласно графику производства работ; 3. Проведение топографической съемки существующего основания на площадке строительства и согласования ее с техническим надзором и геодезистом службы Заказчика; 4. Завоз материалов, необходимой для выполнения комплекса работ на объекте. 5. Все работы выполняются «под ключ» материалами и силами Подрядчика. В стоимость работ входит, подготовка площадки для дальнейшей работы, временное освещение, санитарно-бытовые помещения, расходные материалы, нахлесты, перехлесты и стыковки материалов, командировочные расходы, средства индивидуальной защиты для техники безопасности, водоотведение, сбор, вывоз и утилизация мусора, сохранность материалов, оборудования и имущества, получение и разработка необходимых сопутствующих документов для производства работ и другие затраты, необходимые для успешного выполнения работ в установленные договором сроки и с качеством, соответствующим требованиям Заказчика, настоящего ТЗ и Рабочей документации. для производства работ и другие затраты. 6. При завозе материалов необходимо предоставление сертификатов. 7. Подрядчик обязуется подготавливать и направлять Заказчику ежедневный отчет, по форме Заказчика, о выполненных работах. 8. Оплата выполненных работ производится за фактически выполненный объем работ, на основании исполнительной документации. 9. Подрядчик подготавливает площадку для дальнейшей работы. 10. До начала и в процессе работ, выполнить комплекс мероприятий по водоотведению с участка работ, с откачкой грунтовых и атмосферных вод, в



	согласованную с Заказчиком точку. В процессе работ обеспечивать постоянное водоотведение (при необходимости - круглосуточно) и откачку грунтовых и атмосферных вод, препятствующих проведению работ. 11. Для контроля объемов выемки или засыпки грунта, песка, щебня и т.д. необходимо выполнять и подтверждать геодезическую съемку и схему баланса масс с геодезической службой и техническим надзором Заказчика ДО начала любых земляных работ и ПОСЛЕ завершения каждого этапа таких работ. 12. Любые изменения по составу и содержанию работ, применяемым оборудованию и материалам оформляются документально в письменном виде и направляться к Заказчику на рассмотрение. 13. Ежедневно, при выполнении работ, обеспечивать чистоту на строительной площадке и прилегающей территории. После завершения работ необходимо производить уборку территории и вывоз мусора. 14. После завершения работ привести в порядок и сдать по акту площадки, занятые на время хранения материала и размещения подсобных помещений в строительных городках.
8. Обеспечение электроэнергией	Подрядчик самостоятельно обеспечивает свои потребности в электроэнергии.
9. Обеспечение водоснабжением	Подрядчик самостоятельно обеспечивает свои потребности в техническом и хозяйственно-бытовом водоснабжении.
10. Перечень нормативно-технических документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работы	1. Работы производить в соответствии с требованиями нормативов: Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» СП 70.13330.2012 СП 63.13330.2018 СП 435.1325800.2018. СП 45.13330.2017 СП 48-133330 СП 22.13330.2016 СП 24.13330.2011 ГОСТ Р 21.1101-2013 ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 22690-2015 действующими на территории РФ, Рабочей документацией, Ведомостью объемов работ, Договором и настоящим Техническим заданием, другими техническими и нормативными документами; 2. Используемые материалы, оборудование, инструмент должны соответствовать ГОСТ, ТУ, действующим на территории РФ, иметь необходимые сертификаты и разрешения.





**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЦ Град"**

**Свидетельство СРО-П-149-12032010
Заказчик: ООО "ВБ Инжиниринг"**

**"Логистический комплекс, расположенный по адресу: город
Москва, Краснопахорское поселение, вблизи д. Софьино"**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Конструкции железобетонные. Часть 6.3.
Сооружение повысительной КНС перед ЛОС**

4377-2025-Р-КЖ6.3

Директор

О.С. Шипилов

Главный инженер проекта

З.С. Сулейманов

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

2025



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План фундаментной плиты. Схема армирования. Спецификация	
3	Схема расположения арматурных выпусков в фундаментной плите. Спецификация	
4	Схемы расположения вертикальных конструкций	
5	Арматурные сечения по стенам, узлы, схемы	
6	Типовые узлы армирования стыков стен. Спецификация армирования стен	
7	Схемы армирования плит перекрытия на отм. -6.650, -4.350. Спецификация	
8	План плит покрытия на отм. +0.450. Схема армирования монолитной плиты покрытия. Спецификация	
9	Принципиальная схема устройства лестницы ЛМ	
10	Схема устройства направляющий для соруоупливающей корзины	
11	Устройство люков Л1, Л2	
12	Схема устройства гильзы D1200	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ГОСТ 34028-2016	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций.Технические условия	
ГОСТ 26633-2015	Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия	
ГОСТ 3282-74	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (с Изменениями N 1-5)	
ГОСТ 27772-2015	Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия	
ТУ 5774-003-00287852-99	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный водостойкий ТЕХНОЭЛАСТ	
ТР 186-07	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ на установку гидроизоляционных шпонок АКВАСТОП при устройстве и восстановлении гидроизоляции деформационных технологических швов бетонирования в железобетонных конструкциях подземных и заглубленных сооружений	
ТК	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА на устройство гидроизоляции фундаментов методом наплавления с применением рулонного битумно-полимерного материала Техноэласт ЭПП	
ТУ 5775-011-17925162-2003	Битумный концентрат "Праймер"	
СП 70.13330.2012	"Несущие и ограждающие конструкции" актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87	
	<u>Прилагаемых документов нет</u>	

Перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ

1. Освидетельствование грунтов основания;
2. Устройство бетонной подготовки;
3. Устройство гидроизоляции;
4. Армирование конструкций;
5. Бетонирование конструкций;

Общие указания

1. Общие сведения

В настоящем разделе разработаны чертежи по устройству конструкции повысительной канализационной насосной станции.
За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола 1-го этажа склада, что соответствует абсолютной отметке 182,950.

Рабочие чертежи выполнены в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 21501-2011 "Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей";
- СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения";
- СП 52-101-2003 "Железобетонные конструкции из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры";
- СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций".

Нагрузки приняты в соответствии с СП 20.13330.2016 " Нагрузки и воздействия".

Работы выполнять по проекту производства работ.

Работы вести с соблюдением требований:

- СП 48.13330.2011 "Организация строительства".
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования".
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".

2. Материалы для конструкций и соединений.

2.1 Фундаменты (прямом) выполняется из бетона класса В25, марки по морозостойкости F150, марки по водонепроницаемости W6.

2.2 Для армирования железобетонных конструкций принята арматура класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006.

3. Основные вопросы изготовления и монтажа конструкций

3.1 Изготовление конструкций производить в соответствии с требованиями:

- Проект производства работ;
- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";
- СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".
- 3.2 Для соединения арматуры между собой при монтаже применять вязальную проволоку.

3.3 Конкретные виды работ и конструкций, подлежащие освидетельствованию, уточняются при производстве работ Генподрядной организацией и согласовываются с разработчиками проектной документации в порядке авторского надзора. Обязательный перечень работ, на которые выполняются акты скрытых работ: грунт основания, подготовка, гидроизоляция, арматурные работы, установка опалубки.

3.4 Настоящие рабочие чертежи разработаны из условия ведения работ в летний период времени.

При производстве работ в зимний период необходимо учитывать указания соответствующих глав СП 70.13330.2012 по каждому виду работ.

3.5 На всех стадиях производства работ должен производиться отвод поверхностных и грунтовых вод из котлована с помощью водоотлива. Конструкция дренажных прямков должна препятствовать вымыванию частиц песка из грунта основания.

3.6 Обратную засыпку пазух и основание под плиту пола выполнять песком с послойным уплотнением (200-300 мм) до коэффициента уплотнения 0,95.

3.7 Контроль прочности бетона производить согласно ГОСТ 18105-2010

4. Защита конструкций от коррозии и гидроизоляция.

4.1 Конструкцию фундаментной плиты выполнять по бетонной подготовке из бетона класса В7,5 толщиной 100 мм.

4.2. На все бетонные поверхности соприкасающиеся с грунтом нанести оклеечную гидроизоляцию по праймеру.

4.3 Для железобетонных конструкций принят бетон марки по водонепроницаемости W6.

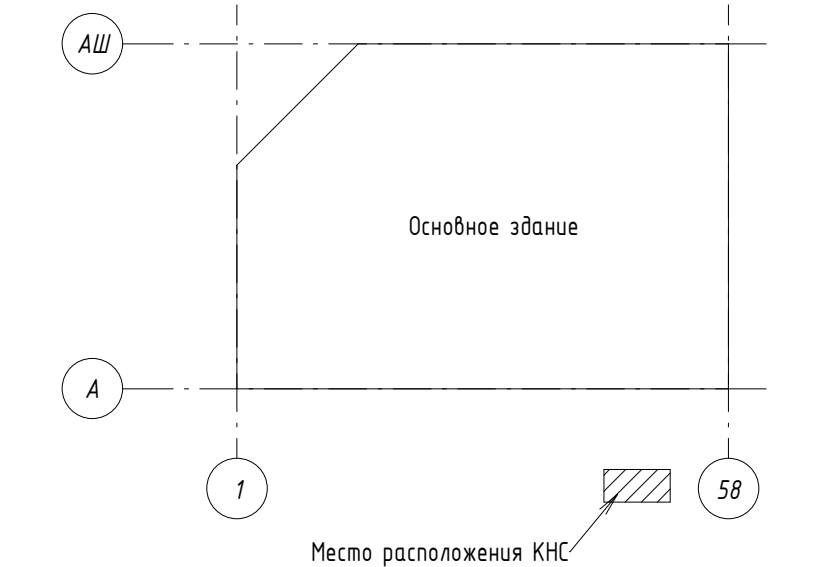
Ведомость расхода стали, кг

Марка конструкции	Изделия арматурные							Изделия закладные		
	Арматура класса						Всего	Прокат стали	Всего	
	A240			A500С				С245		
	ГОСТ 34028-2016			ГОСТ 34028-2016				ГОСТ 10704-91		
	Ø8	Ø10	Итого	Ø10	Ø12	Ø16		Итого		Труба стальная
Монолитные плиты	0	0	0	3281,2	300,7	454,3	4036,2	0	0,0	
Монолитные стены	521,2	0	521,2	4956,5	714,2	257,6	12355,3	12876,4	150,7	150,7
Фундаментная плита	0	162,1	162,1	2484,1	763,9	0	3247,9	3410	0	0,0
Общий расход	521,2	162,1	683,3	10721,7	8205,8	711,9	19639,4	20322,7	150,7	150,7

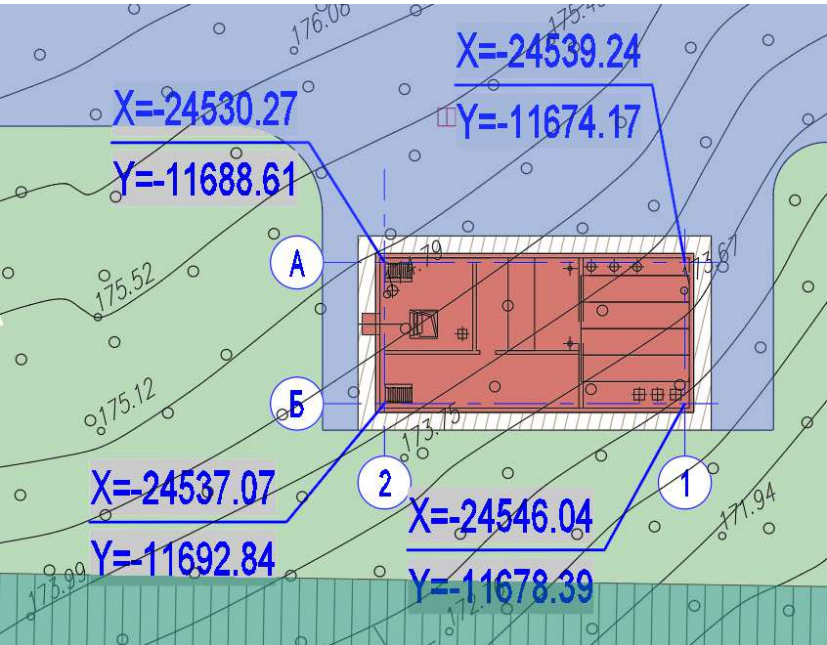
Ведомость расхода бетона, м³

Конструкция	Бетон класса	
	ГОСТ 26633-2015	
	B25 F100 W6	Итого
Монолитные плиты	37,73	37,73
Монолитные стены и колонны	159,49	159,49
Фундаментная плита	49,2	49,2
Всего	246,42	246,42

Обшая схема



Фрагмент разбивочного плана



Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инф. № подл.		

						4377-2025-Р - КЖ6.3			
						"Логистический комплекс, расположенный по адресу: город Москва, Краснопахорское поселение, вблизи д. Софьино"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструкции железобетонные. Часть 6.3. Сооружение повысительной КНС перед ЛОС	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Красильников				09.07.25		Р	1	12
Проверил	Минсагиров				09.07.25				
Н.Контр.	Минсагиров				09.07.25	Общие данные	Передан через Диск 23.09.2025 14:04:00 Файл: 4377-2025-Р-КЖ6.3.dwg в папке: 4377-2025-Р-КЖ6.3 Страница 5 из 20		
ГИП	Сулейманов				09.07.25				



План фундаментной плиты на отм. -9.750

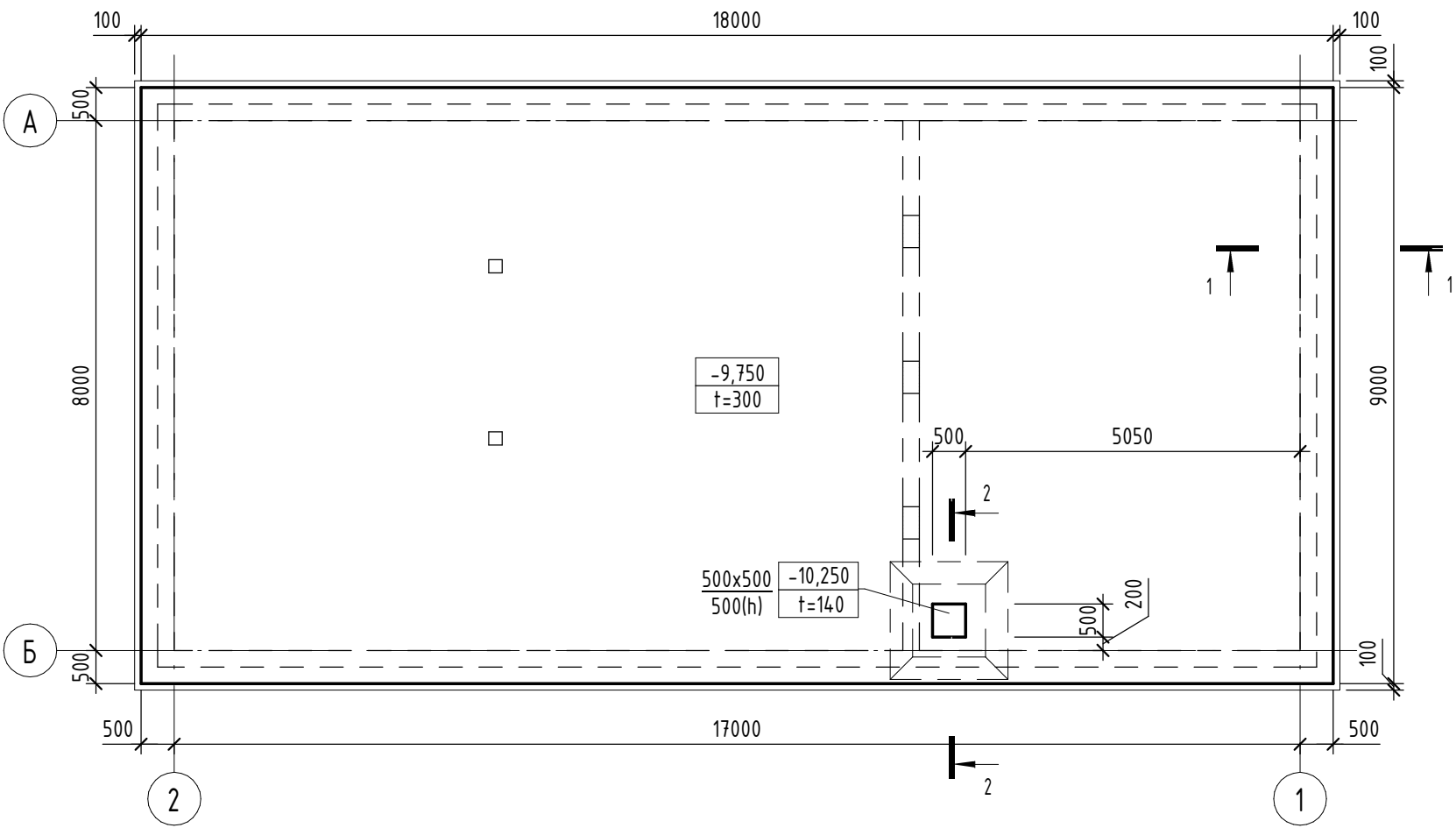
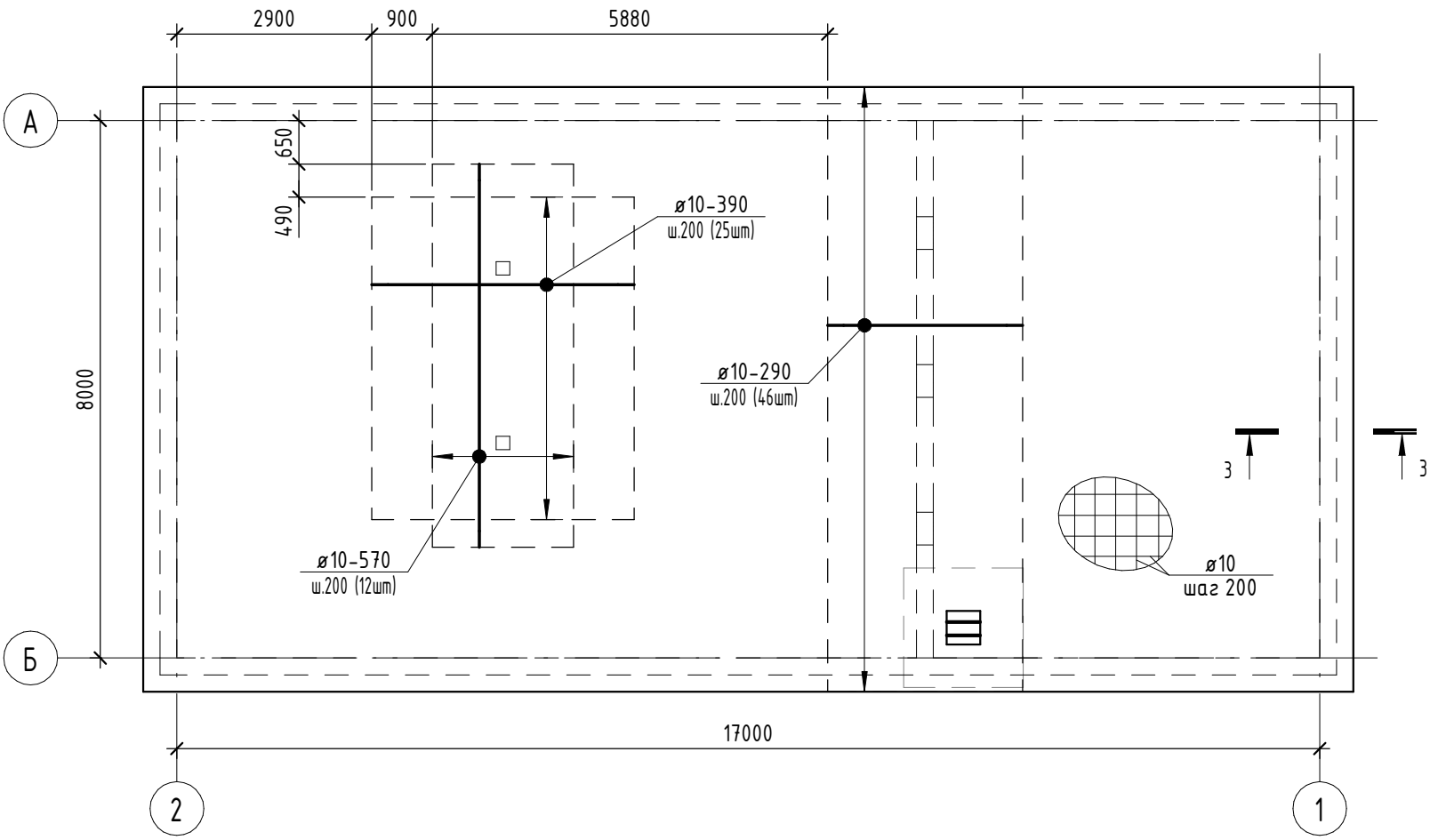
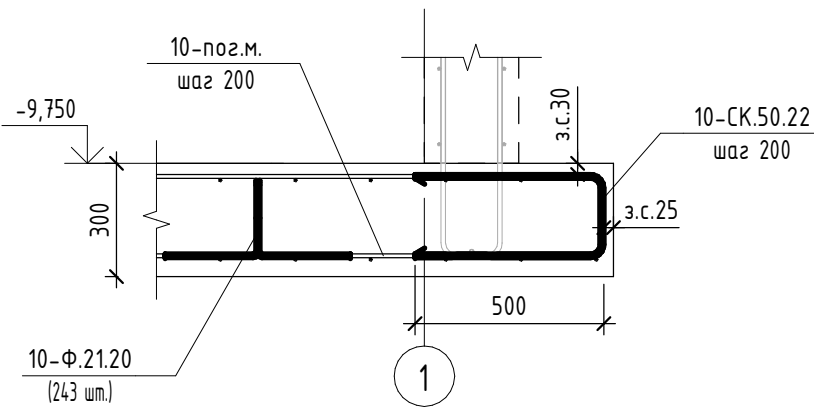


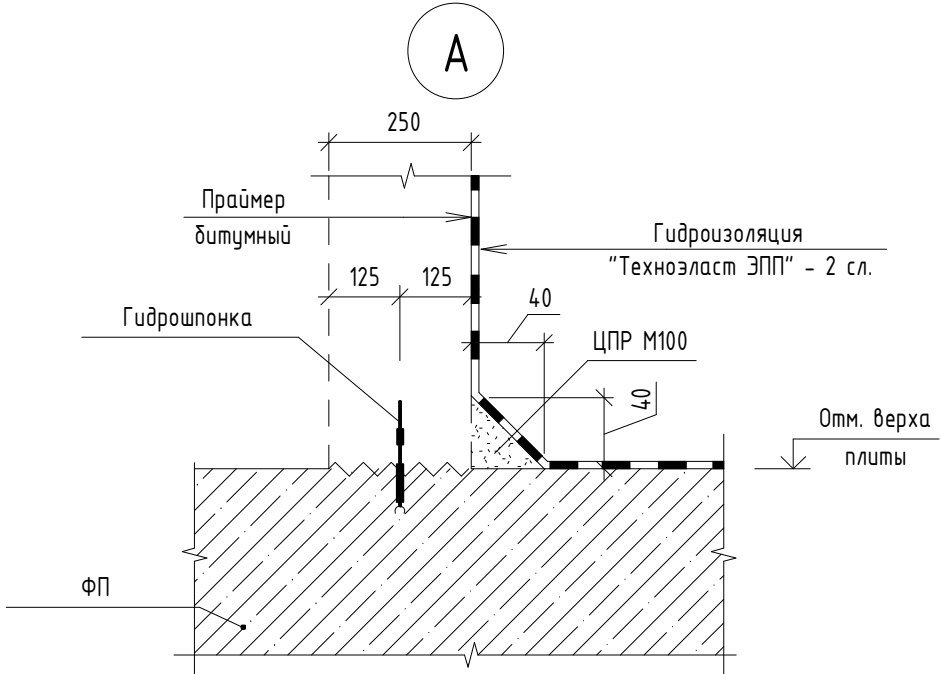
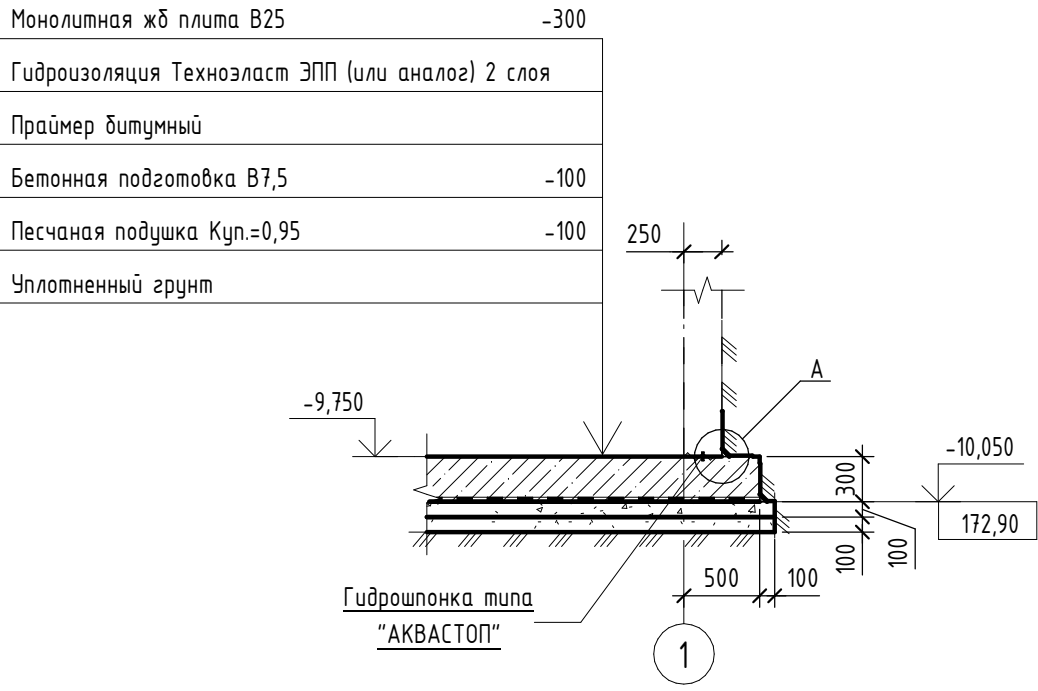
Схема дополнительного нижнего армирования фундаментной плиты



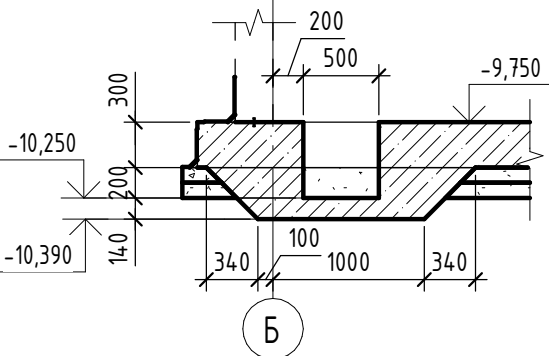
3-3



1-1



2-2



Спецификация армирования фундаментной плиты

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
Детали					
10-поз.м.	ГОСТ 34028-2016	$\varnothing 10$ А500С L, поз.м	3407,2	0,617	2102,24
10-570	ГОСТ 34028-2016	$\varnothing 10$ А500С L= 5700	12	3,517	42,20
10-390	ГОСТ 34028-2016	$\varnothing 10$ А500С L= 3900	25	2,407	60,18
10-290	ГОСТ 34028-2016	$\varnothing 10$ А500С L= 2900	46	1,79	82,34
10-СК.50.22	ГОСТ 34028-2016	$\varnothing 10$ А500С L= 1175	270	0,725	197,10
10-Ф.21.20	ГОСТ 34028-2016	$\varnothing 10$ А240 L= 1080	243	0,667	162,08
Материалы					
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7.5			16,74 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W6 F100			245,51 м³
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 W6 F100			0,91 м³
	ГОСТ 28013-89	Цементно-песчаная стяжка. ЦПР М50			0,12 м³
	ТУ 5774-003-00287852-99	Гидроизоляция "ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП" t=4мм или аналог (2 слоя)			860,88 м²
	ТУ 5772-001-58093526-11	Гидрошпонка "АКВАСТОП" ХВН-120			51 м
	ТУ 5775-011-17925162-2003	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 или аналог			1007,4 м²
		Песок			16,74 м³

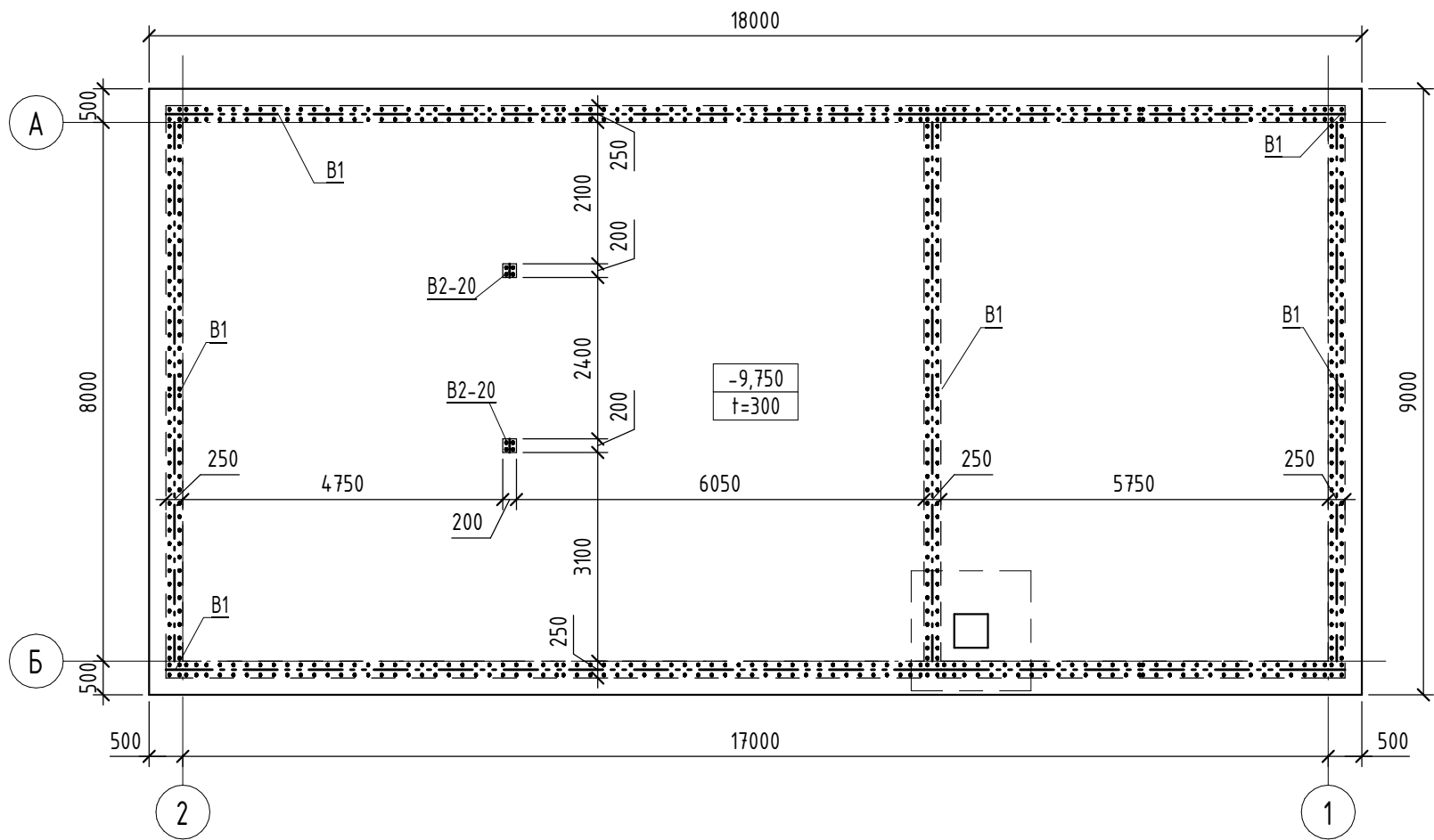
Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
10-СК.50.22	
10-Ф.21.20	

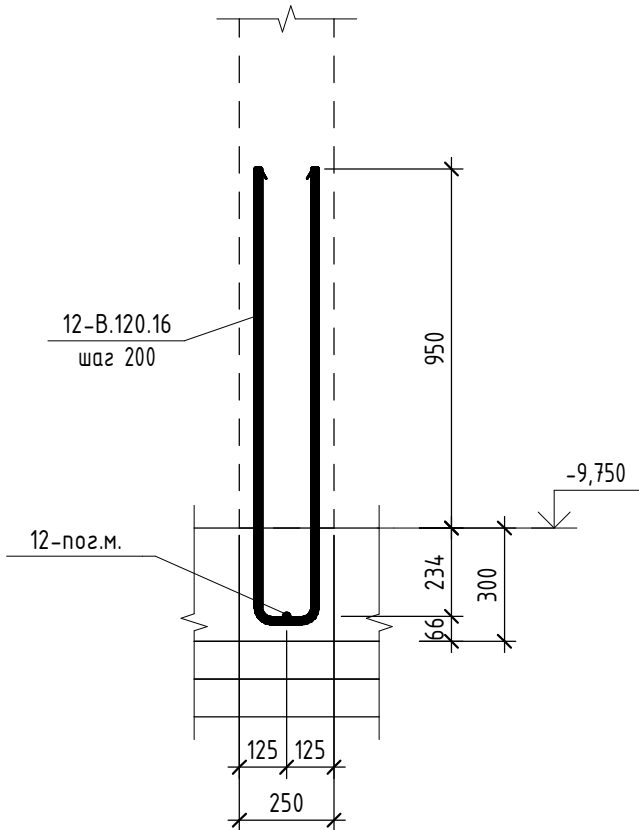
- Общие указания см. лист 1.
- Фоновое армирование плит принято из арматуры $\varnothing 10 \leq 200$ верхняя и нижняя в обоих направлениях.

4377-2025-Р - КХ6.3					
"Логистический комплекс, расположенный по адресу: город Москва, Краснопахорское поселение, вблизи д. Софьино"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Красильников	09.07.25			
Проверил	Минсагиров	09.07.25			
Н.Контр.	Минсагиров	09.07.25			
ГИП	Сулейманов	09.07.25			
Конструкции железобетонные. Часть 6.3. Сооружение повысительной КНС перед ЛОС				Стадия	Лист
				Р	2
План фундаментной плиты. Схема армирования				000-ПЧ-РАД	
Спецификация				Страница 6 из 20	

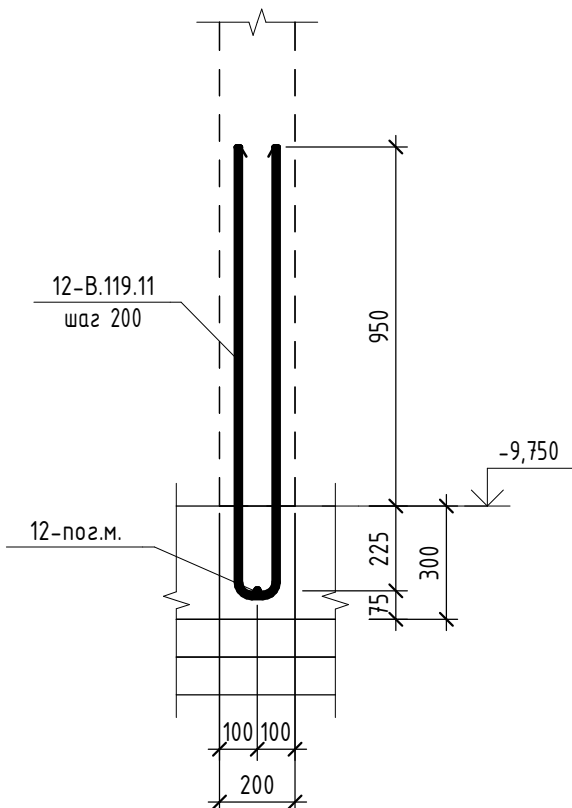
Схема расположения арматурных выпусков в фундаментной плите



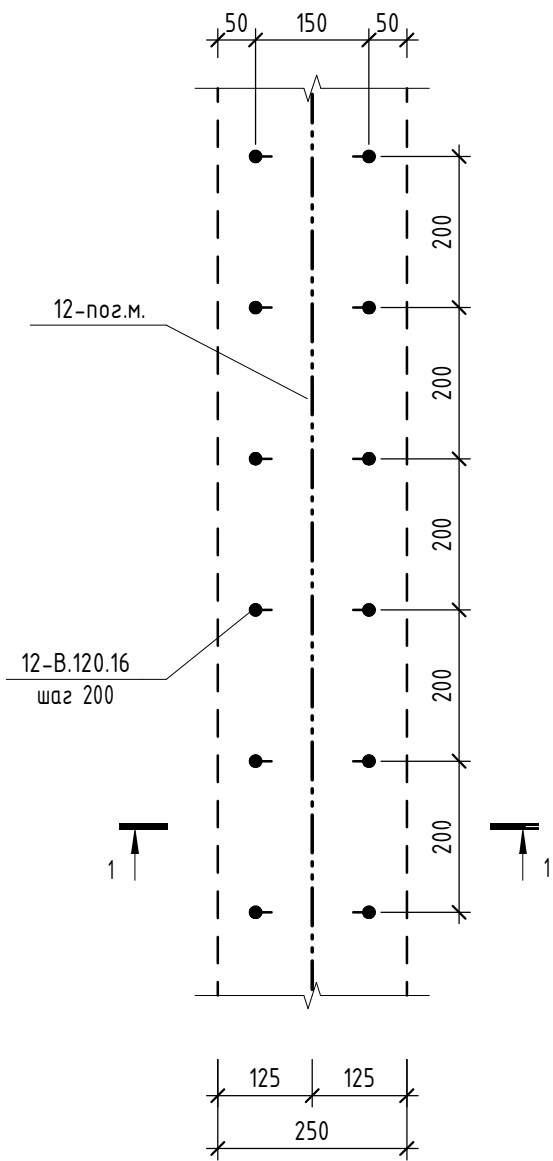
1-1



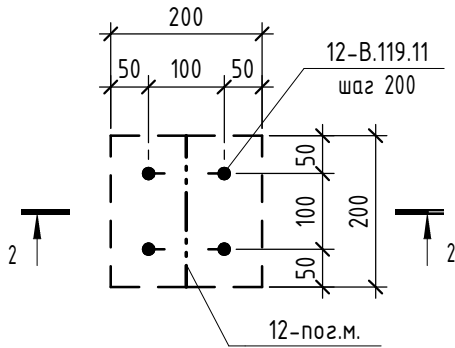
2-2



B1



B2-20



Спецификация монолитной конструкции

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
		Детали			
12-ноз.м.	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L, поз.м	62,2	0,888	55,26
12-B.120.16	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 2510	314	2,229	699,92
12-B.119.11	ГОСТ 34028-2016	Ø12 А500С L= 2445	4	2,172	8,68

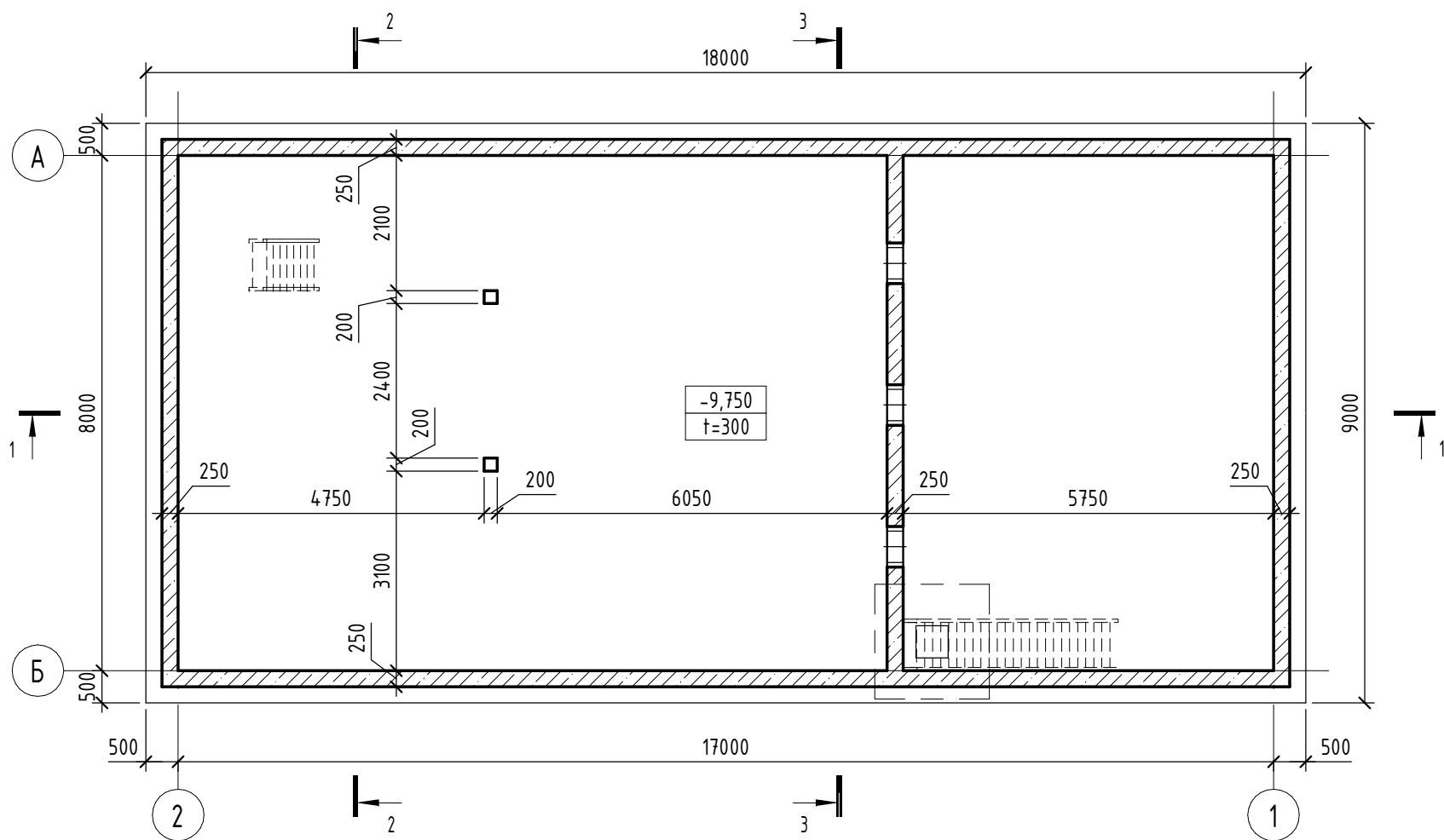
Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
12-B.120.16	
12-B.119.11	

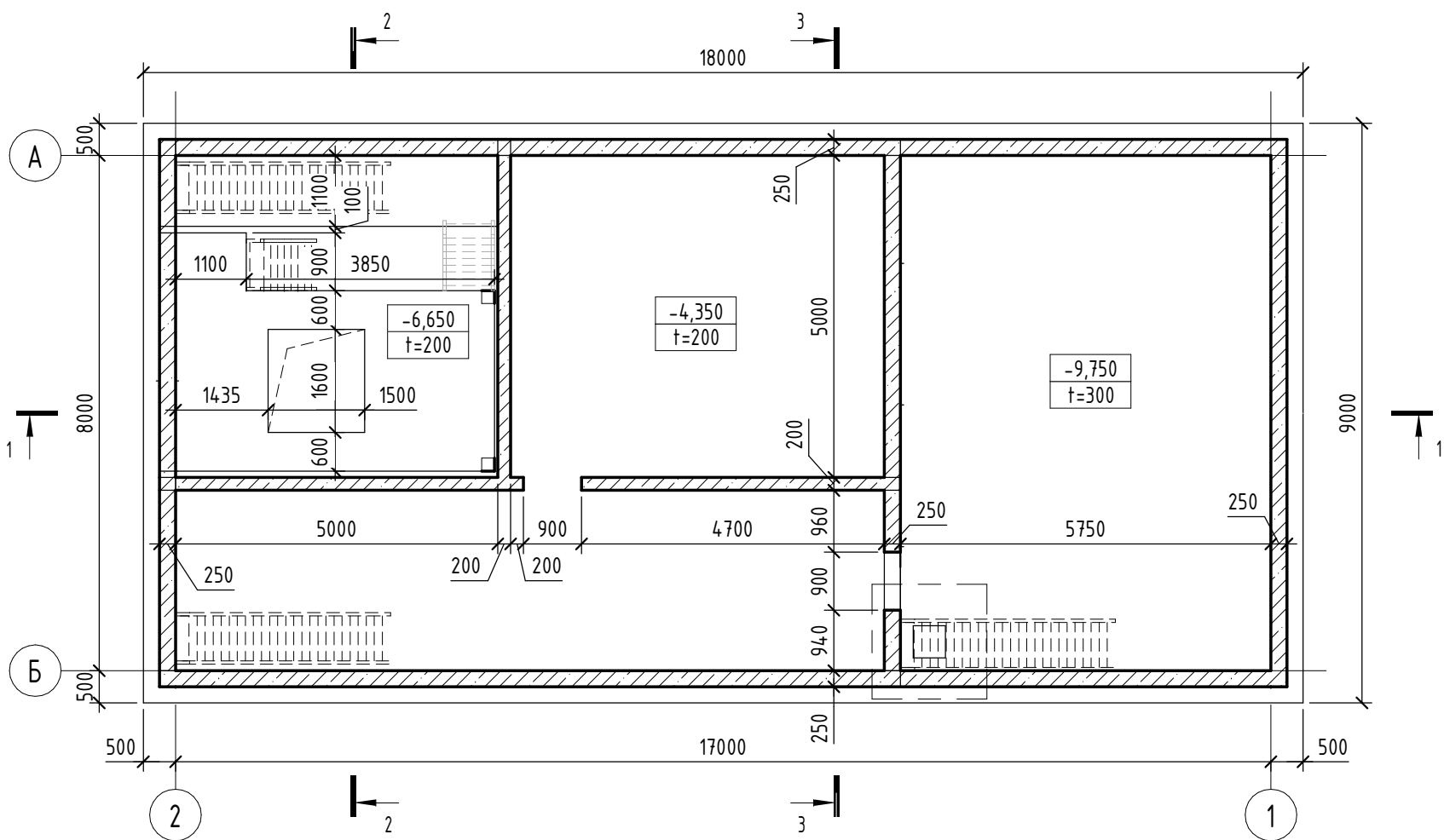
Создано	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инф. № подл.	

4377-2025-Р - КХ6.3					
"Логистический комплекс, расположенный по адресу: город Москва, Краснопахорское поселение, вблизи д. Софьино"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Красильников	09.07.25			
Проверил	Минсагиров	09.07.25			
Н.Контр.	Минсагиров	09.07.25			
ГИП	Сулейманов	09.07.25			
Схема расположения арматурных выпусков в фундаментной плите. Спецификация			Стадия	Лист	Листов
			Р	3	

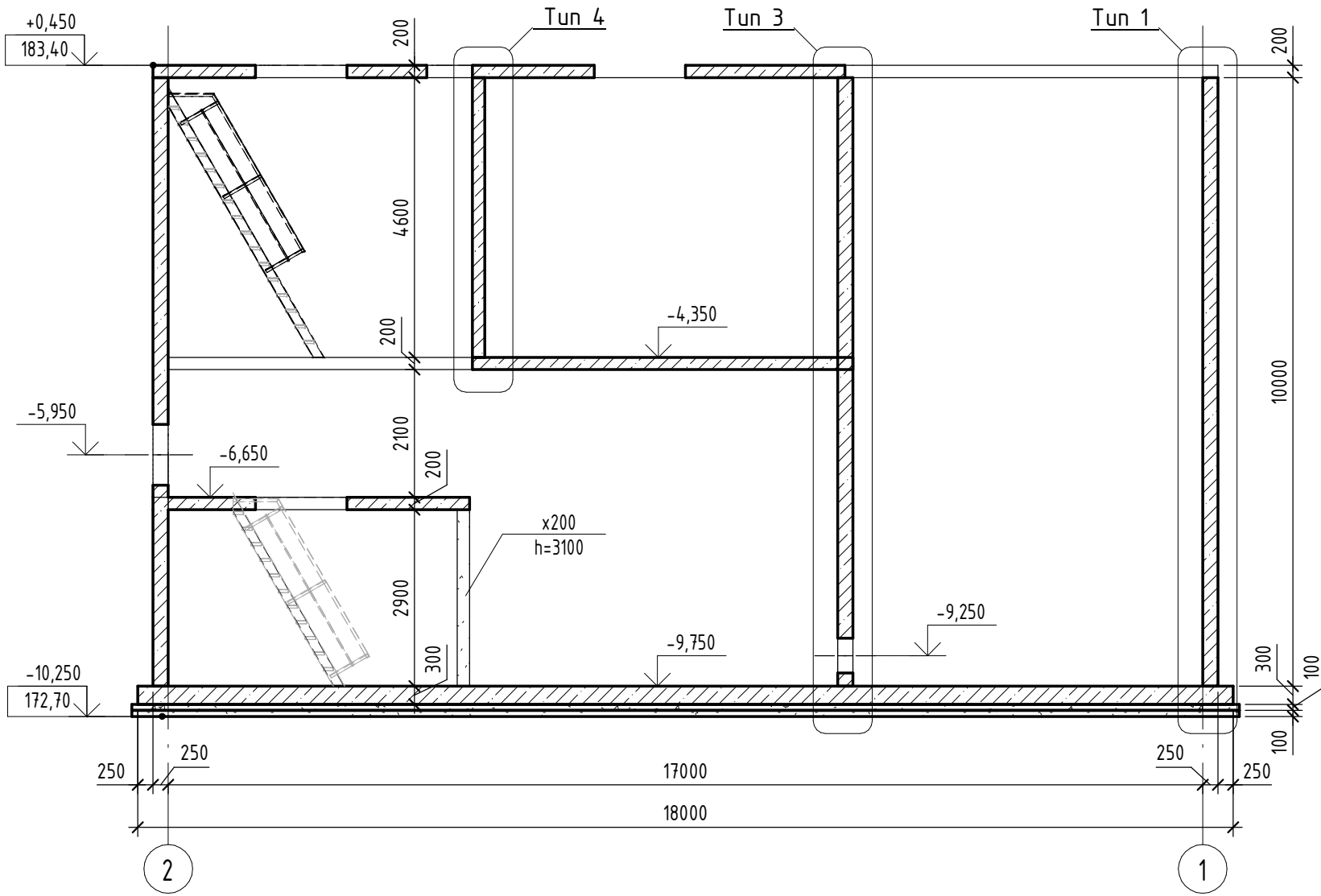
Опалубочный план вертикальных конструкций на отм. -9.750



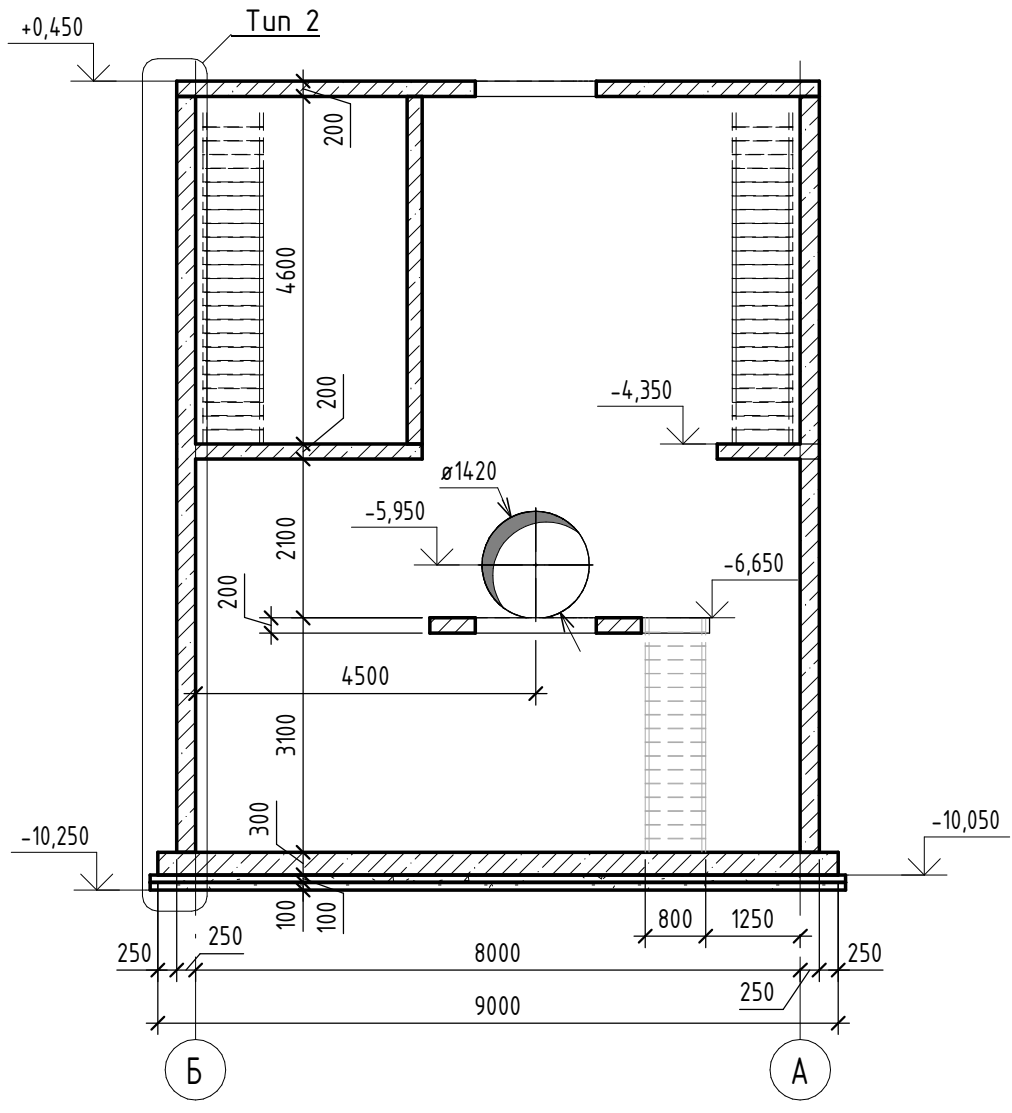
Опалубочный план конструкций выше отм. -6.650



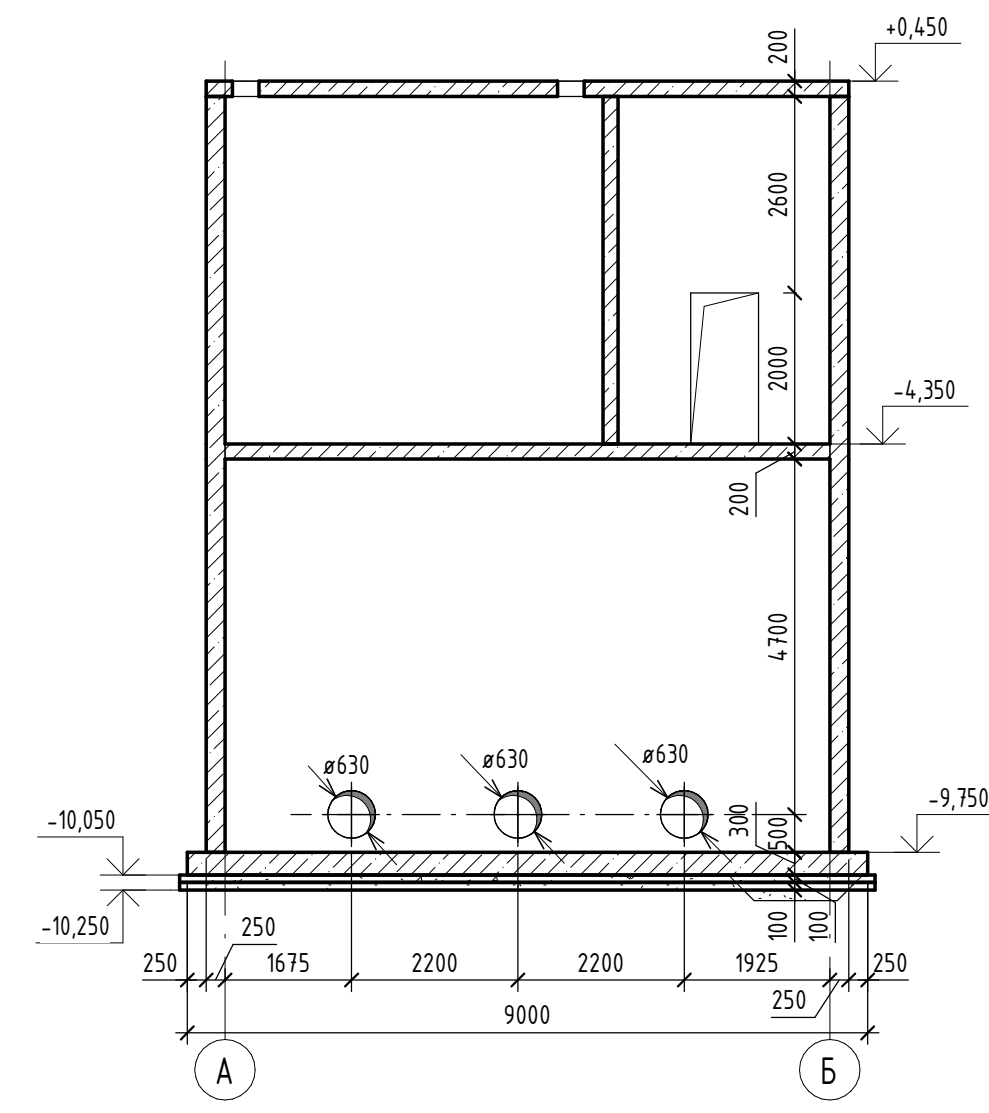
1-1



2-2



3-3

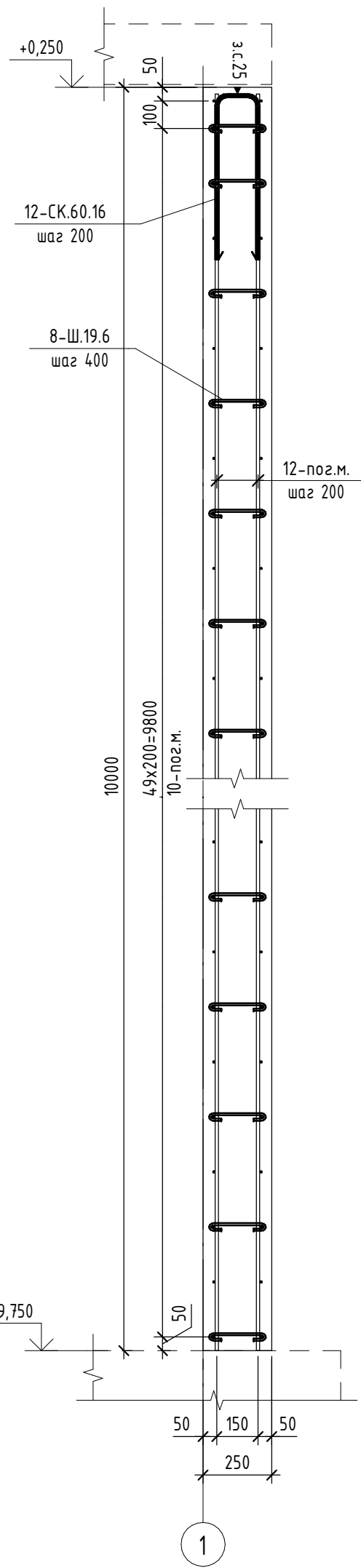


1. Общие указания см. лист 1.
2. Фооновое армирование плит принято из арматуры d10s200 верхняя и нижняя в обоих направлениях

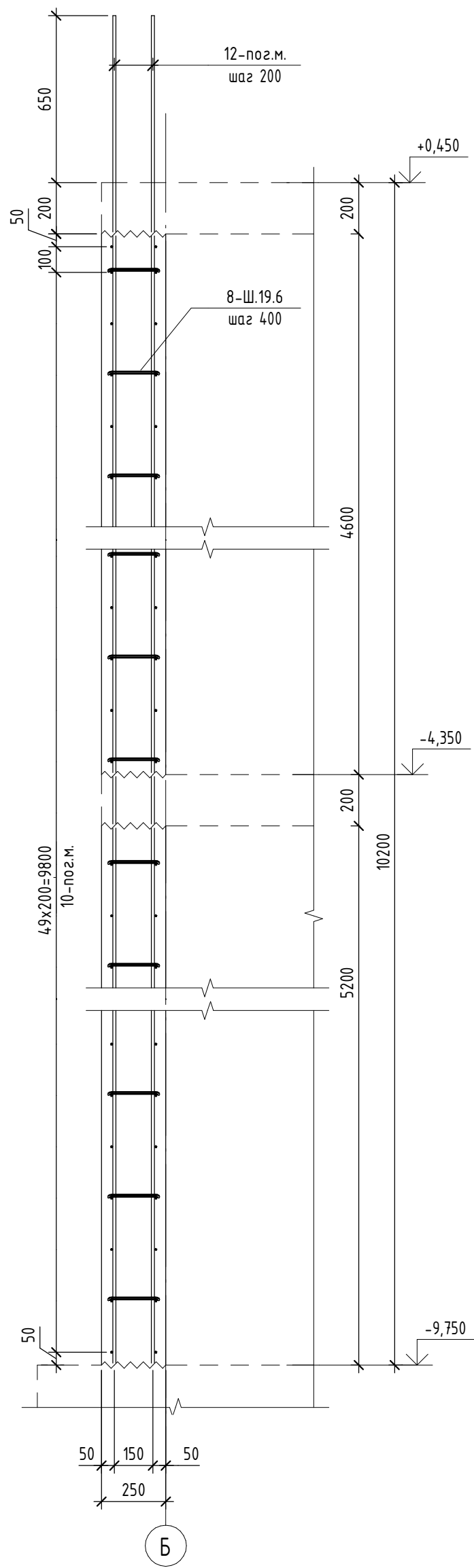
						4377-2025-Р - КХ6.3			
						"Логистический коппекс, расположенный по адресу: город Москва, Краснопахорское поселение, вблизи д. Софьино"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструкции железобетонные. Часть 6.3. Сооружение повысительной КНС перед ЛОС	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Красильников	09.07.25					Р	4	
Проверил	Минсагиров	09.07.25				Схемы расположения вертикальных конструкций			
Н.Контр.	Минсагиров	09.07.25							
ГИП	Сулейманов	09.07.25				Передан через Дисконт 23.09.2025 14:04:00. Файл: 4377-2025-Р-КХ6.3.dwg. В папке: 4377-2025-Р-КХ6.3. Страница 8 из 20			

Создано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инф. № подл.		

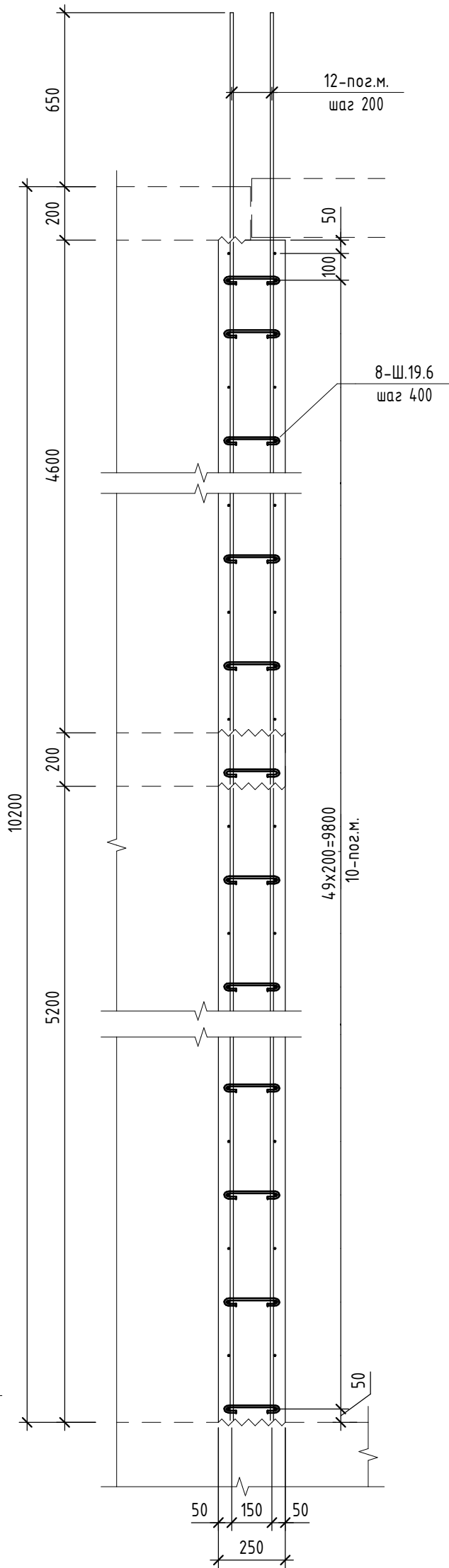
Tun 1



Tun 2



Tun 3



Tun 4

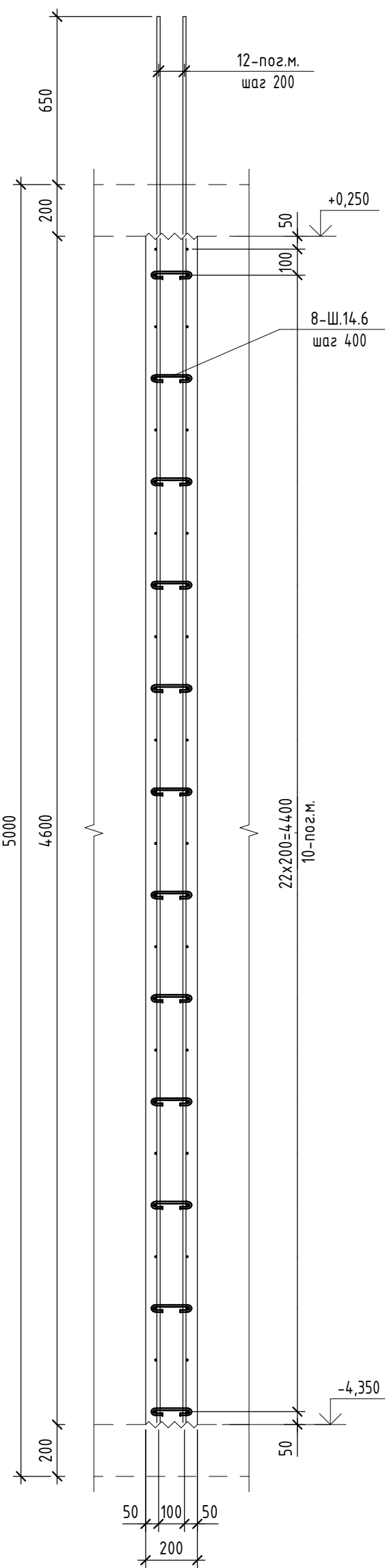
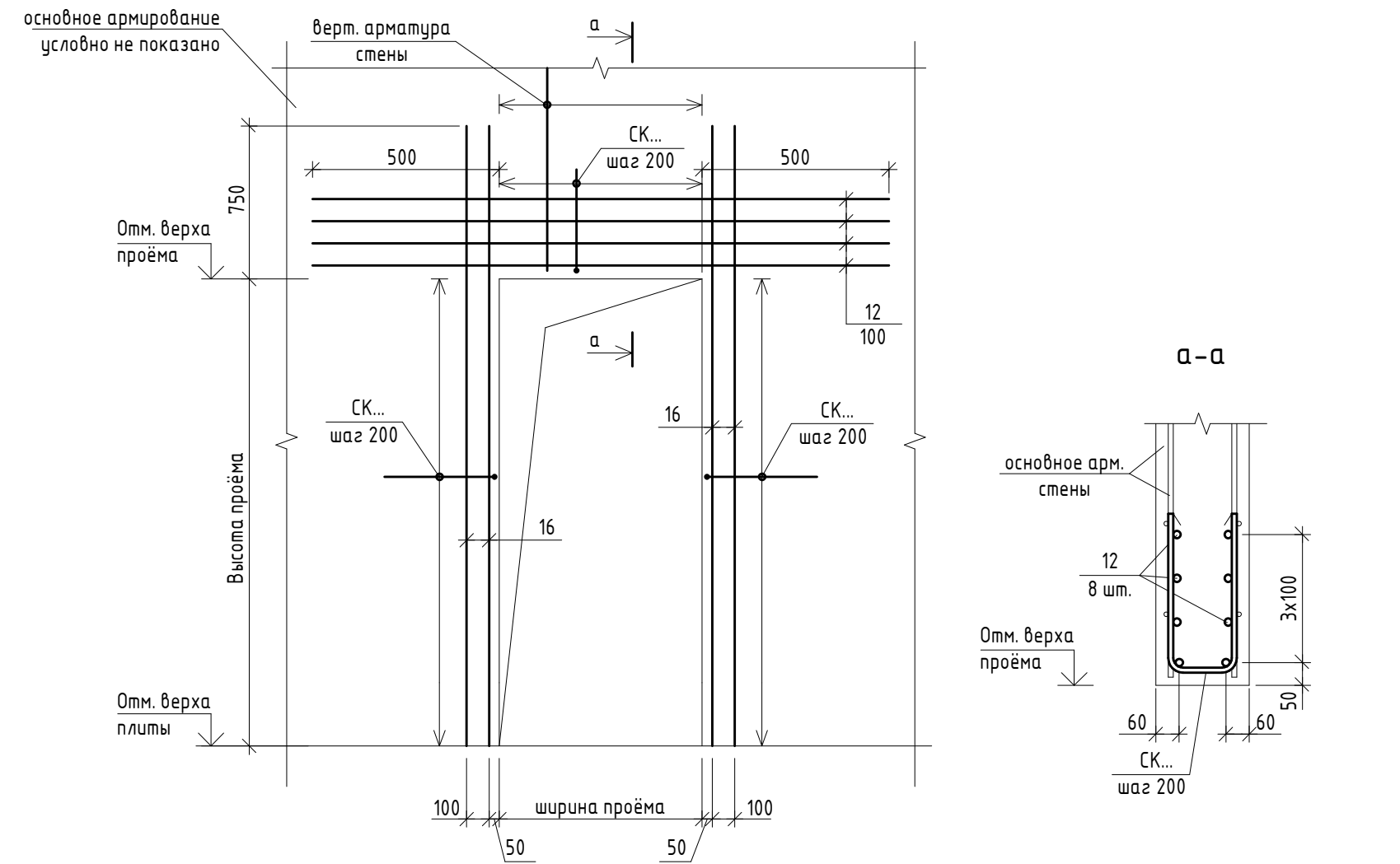
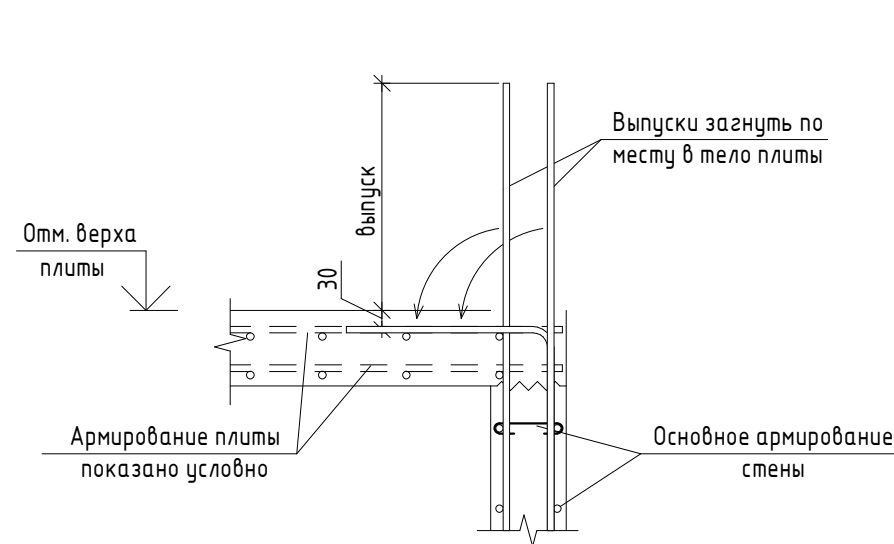
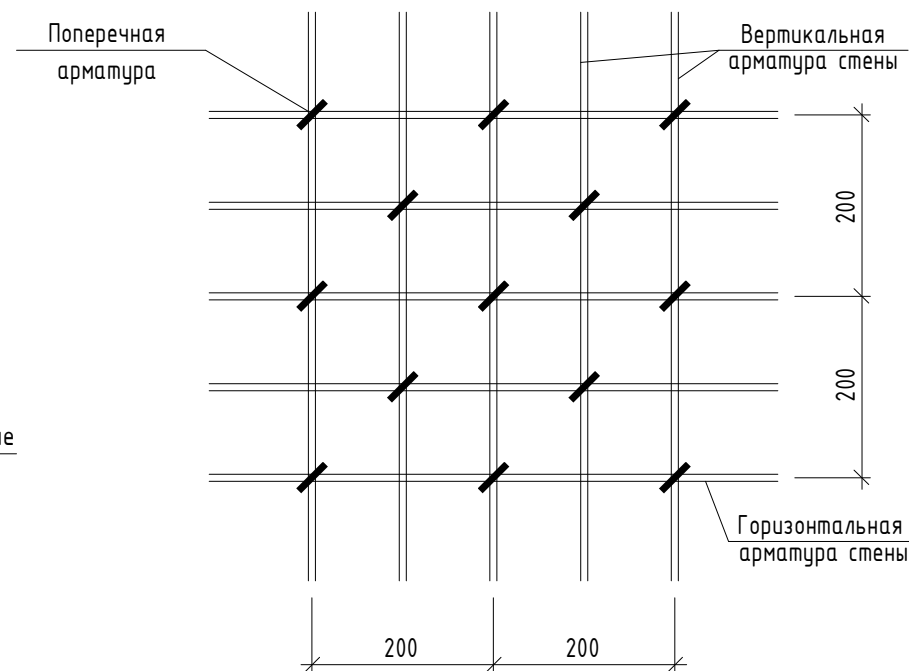
Типовая схема оформления
дверных проёмов

Схема отгиба выпусков в плиту покрытия

Схема расположения шпилек
с шагом 200x200 в шахматном порядке

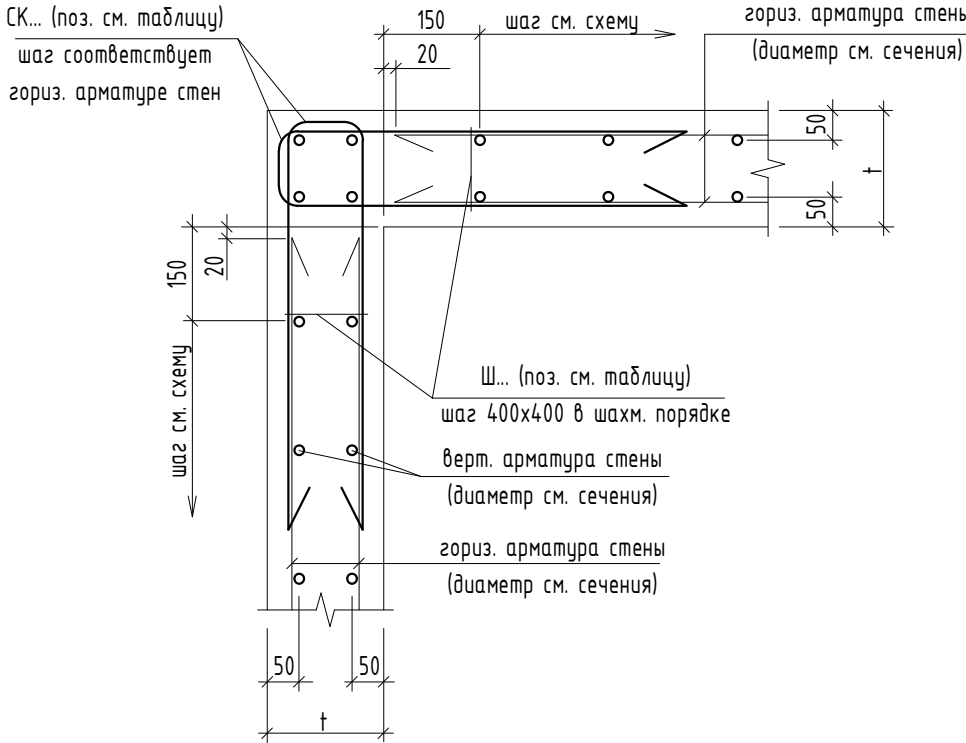
~~~~~ - Рабочий шов бетонирования

- Общие указания см. лист 1.
- Фоновое армирование плит принято из арматуры d10s200 верхняя и нижняя в обоих направлениях

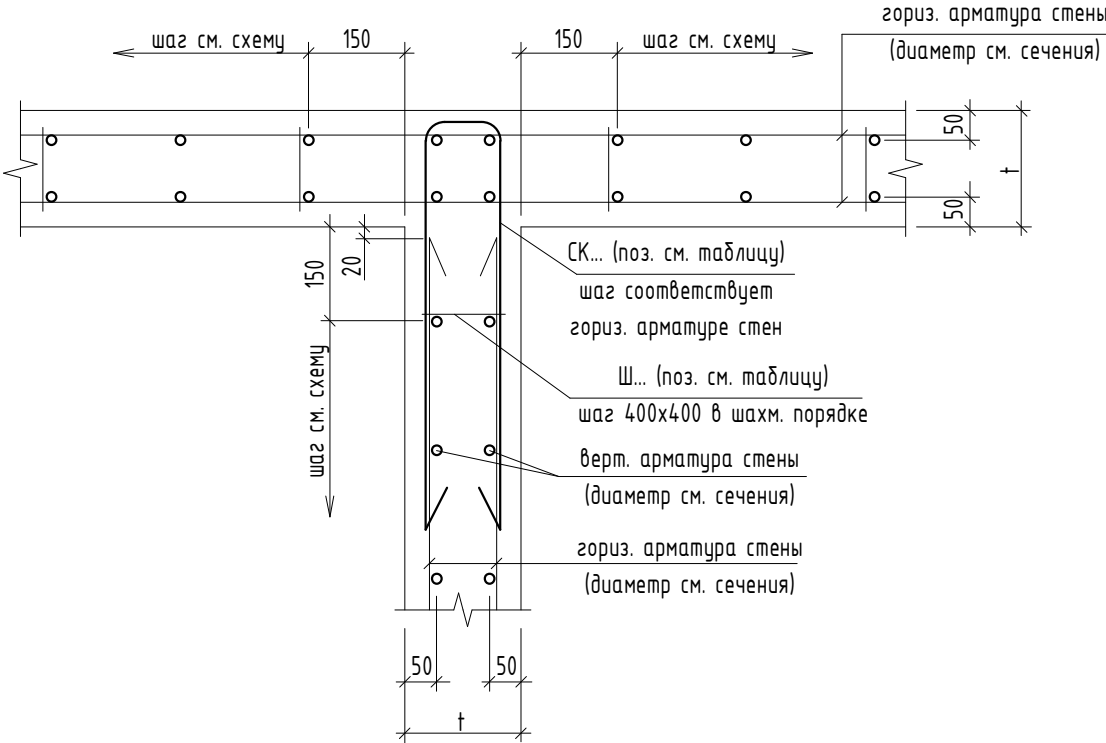
|            |              |      |        |                                                                                       |          |                                                                                                              |                                                               |      |           |
|------------|--------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-----------|
|            |              |      |        |                                                                                       |          | 4377-2025-Р - КЖ6.3                                                                                          |                                                               |      |           |
|            |              |      |        |                                                                                       |          | "Логистический коплект, расположенный по адресу: город Москва, Краснопахорское поселение, вблизи д. Софьино" |                                                               |      |           |
| Изм.       | Кол.уч.      | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата     | Конструкции железобетонные. Часть 6.3.<br>Сооружение повысительной КНС перед ЛОС                             | Стадия                                                        | Лист | Листов    |
| Разработал | Красильников |      |        |  | 09.07.25 |                                                                                                              | Р                                                             | 5    |           |
| Проверил   | Минсагиров   |      |        |  | 09.07.25 |                                                                                                              |                                                               |      |           |
| Н.Контр.   | Минсагиров   |      |        |  | 09.07.25 | Арматурные сечения по стенам, узлы, схемы                                                                    | Передан через Динадок 23.09.2025 14:04:00<br>№2309199-4765-40 | 000  | лист раб" |
| ГИП        | Сулейманов   |      |        |  | 09.07.25 |                                                                                                              |                                                               |      |           |

|              |  |  |  |
|--------------|--|--|--|
| Согласовано  |  |  |  |
|              |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |
|              |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |
|              |  |  |  |
| Инф. № подл. |  |  |  |

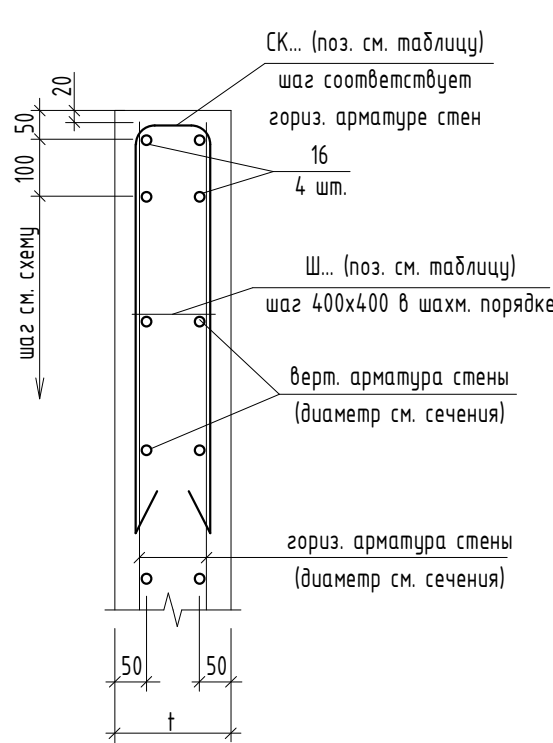
Типовой Г-образный узел расположения  
арматурных стержней



Типовой Т-образный узел расположения  
арматурных стержней



Типовой торцевой узел расположения  
арматурных стержней



Спецификация армирования стен

| Поз.         | Обозначение     | Наименование       | Кол.   | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|--------------|-----------------|--------------------|--------|-----------------|------------|
|              |                 | Детали             |        |                 |            |
| 10-поз.м.    | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500C L, поз.м | 6968   | 0,617           | 4299,36    |
| 12-поз.м.    | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L, поз.м | 7627,6 | 0,888           | 6773,38    |
| 16-поз.м.    | ГОСТ 34028-2016 | Ø16 A500C L, поз.м | 104,8  | 1,578           | 165,52     |
| 10-80        | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500C L= 800   | 16     | 0,494           | 7,84       |
| 12-1080      | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 10800 | 24     | 9,591           | 230,16     |
| 12-540       | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 5400  | 16     | 4,796           | 76,80      |
| 12-350       | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 3500  | 8      | 3,108           | 24,88      |
| 16-210       | ГОСТ 34028-2016 | Ø16 A500C L= 2100  | 8      | 3,314           | 26,48      |
| 16-ГС.180.20 | ГОСТ 34028-2016 | Ø16 A500C L= 2600  | 16     | 4,103           | 65,60      |
| 10-СК.60.19  | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500C L= 1345  | 22     | 0,83            | 18,26      |
| 10-СК.60.17  | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500C L= 1325  | 5      | 0,818           | 4,10       |
| 10-СК.60.14  | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500C L= 1295  | 22     | 0,8             | 17,60      |
| 10-СК.60.12  | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500C L= 1275  | 5      | 0,787           | 3,95       |
| 10-СК.50.19  | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500C L= 1145  | 738    | 0,707           | 523,98     |
| 10-СК.50.17  | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500C L= 1125  | 23     | 0,695           | 16,10      |
| 10-СК.50.14  | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 A500C L= 1095  | 96     | 0,676           | 65,28      |
| 12-СК.60.16  | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 A500C L= 1305  | 31     | 1,159           | 35,96      |
| 8-Х.13.13    | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A240 L= 740     | 32     | 0,293           | 9,28       |
| 8-Ш.19.6     | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A240 L= 310     | 3770   | 0,123           | 463,71     |
| 8-Ш.14.6     | ГОСТ 34028-2016 | Ø8 A240 L= 260     | 468    | 0,103           | 48,20      |

Ведомость деталей

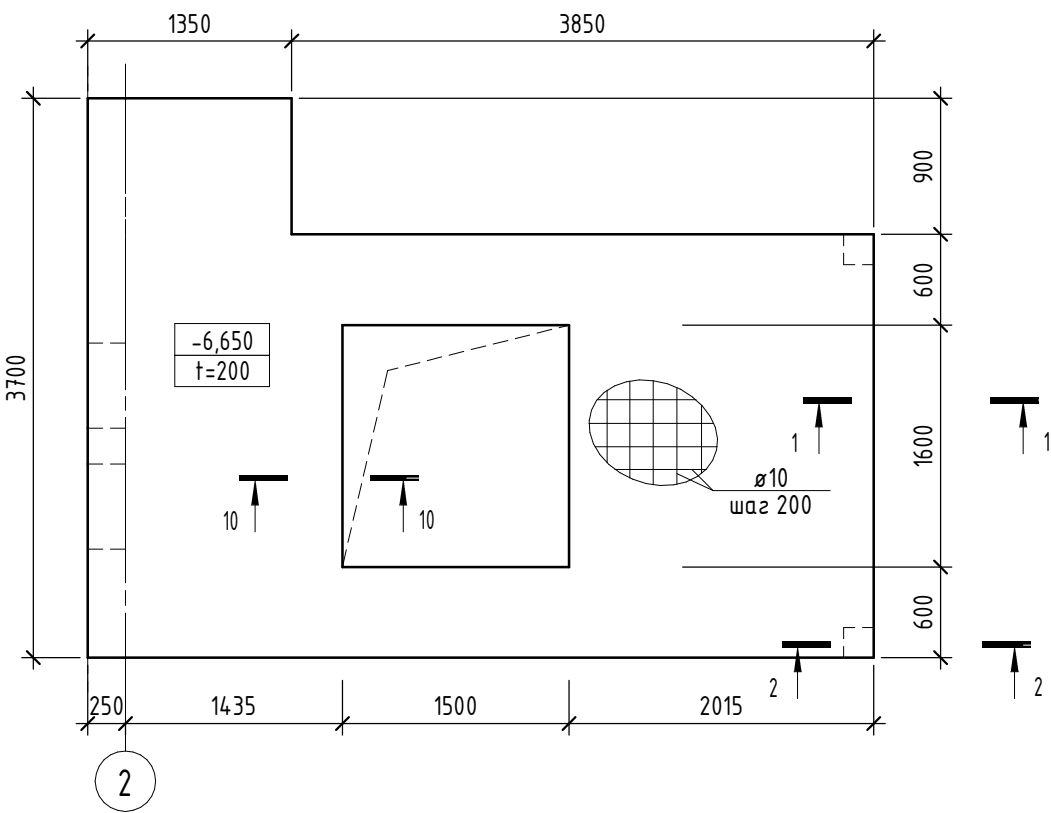
| Поз.         | Эскиз |
|--------------|-------|
| 16-ГС.180.20 |       |
| 10-СК.60.19  |       |
| 10-СК.60.17  |       |
| 10-СК.60.14  |       |
| 10-СК.60.12  |       |
| 10-СК.50.19  |       |
| 10-СК.50.17  |       |

Ведомость деталей

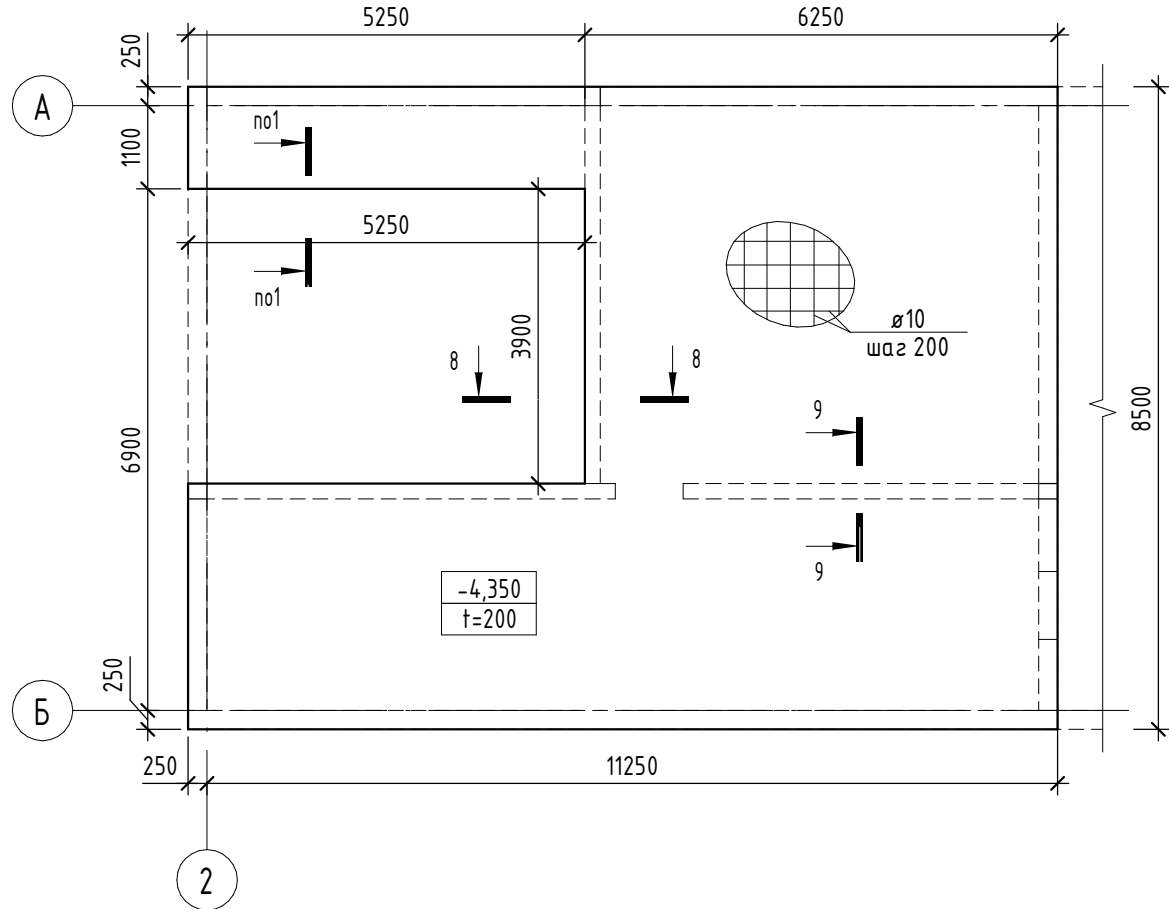
| Поз.        | Эскиз |
|-------------|-------|
| 10-СК.50.14 |       |
| 12-СК.60.16 |       |
| 8-Х.13.13   |       |
| 8-Ш.19.6    |       |
| 8-Ш.14.6    |       |

|            |         |      |        |         |          |                                                                                                               |        |      |        |
|------------|---------|------|--------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
|            |         |      |        |         |          | 4377-2025-Р - КХ6.3                                                                                           |        |      |        |
|            |         |      |        |         |          | "Логистический комплекс, расположенный по адресу: город Москва, Краснопахорское поселение, вблизи д. Софьино" |        |      |        |
| Изм.       | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата     | Конструкции железобетонные. Часть 6.3.<br>Сооружение повысительной КНС перед ЛОС                              | Стадия | Лист | Листов |
| Разработал |         |      |        |         | 09.07.25 |                                                                                                               | Р      | 6    |        |
| Проверил   |         |      |        |         | 09.07.25 |                                                                                                               |        |      |        |
| Н.Контр.   |         |      |        |         | 09.07.25 | Типовые узлы армирования стыков стен                                                                          |        |      |        |
| ГИП        |         |      |        |         | 09.07.25 | Спецификация армирования стен                                                                                 |        |      |        |

Маркировочная схема армирования плиты на отм. -6.650



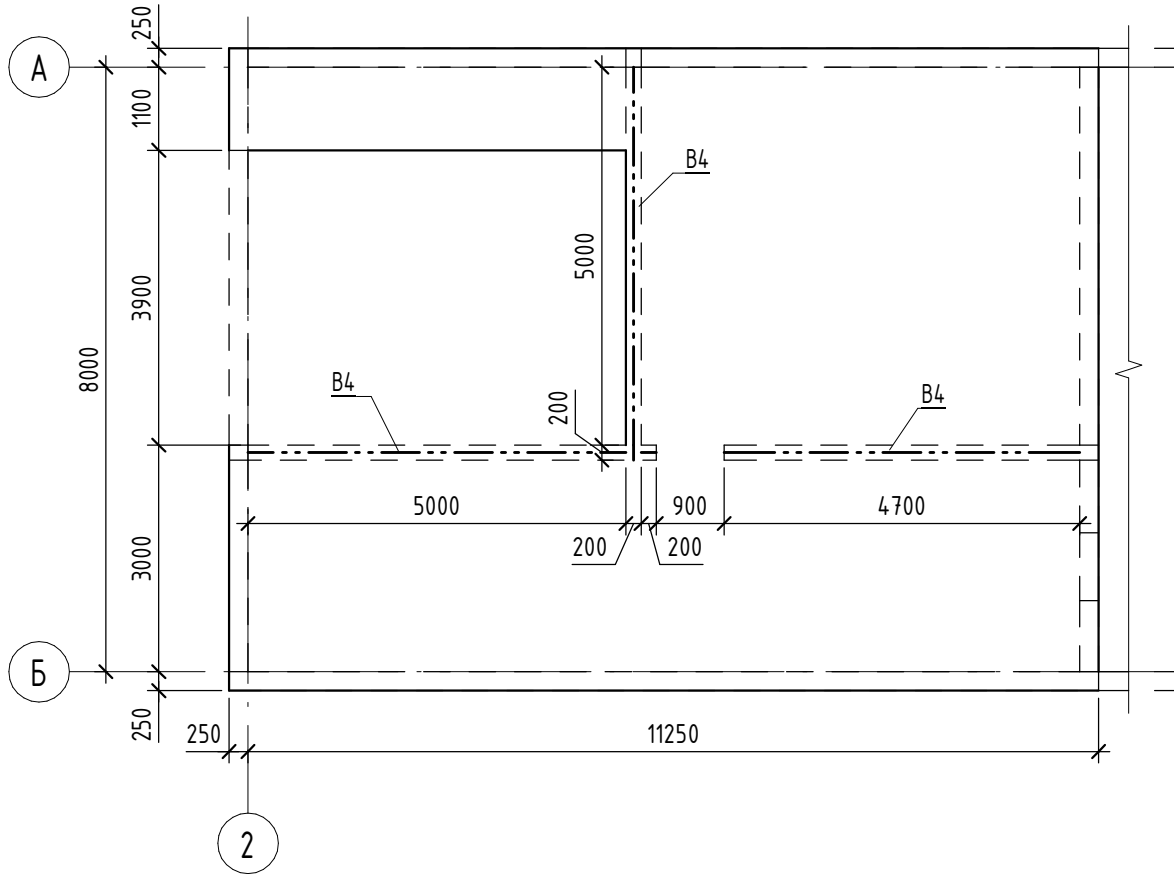
Маркировочная схема армирования плиты на отм. -4.350



Спецификация армирования плит перекрытия на отм. -6.650, -4.350

| Поз.        | Обозначение     | Наименование       | Кол.   | Масса<br>ед, кг | Примечание |
|-------------|-----------------|--------------------|--------|-----------------|------------|
| Детали      |                 |                    |        |                 |            |
| 10-поз.м.   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А500С L, поз.м | 2101,4 | 0,617           | 1296,52    |
| 12-поз.м.   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L, поз.м | 15,7   | 0,888           | 13,95      |
| 16-поз.м.   | ГОСТ 34028-2016 | Ø16 А500С L, поз.м | 75,6   | 1,578           | 119,28     |
| 12-В.113.11 | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L= 2310  | 83     | 2,052           | 170,30     |
| 10-СК.50.14 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А500С L= 1095  | 34,7   | 0,676           | 235,96     |
| 10-СК.45.14 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А500С L= 995   | 32     | 0,614           | 19,52      |
| Материалы   |                 |                    |        |                 |            |
|             | ГОСТ 26633-2015 | Бетон В25 W6 F100  |        |                 | 18,14 м³   |

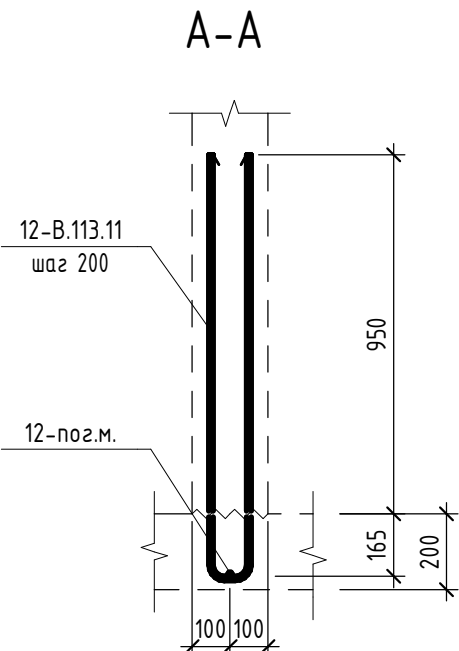
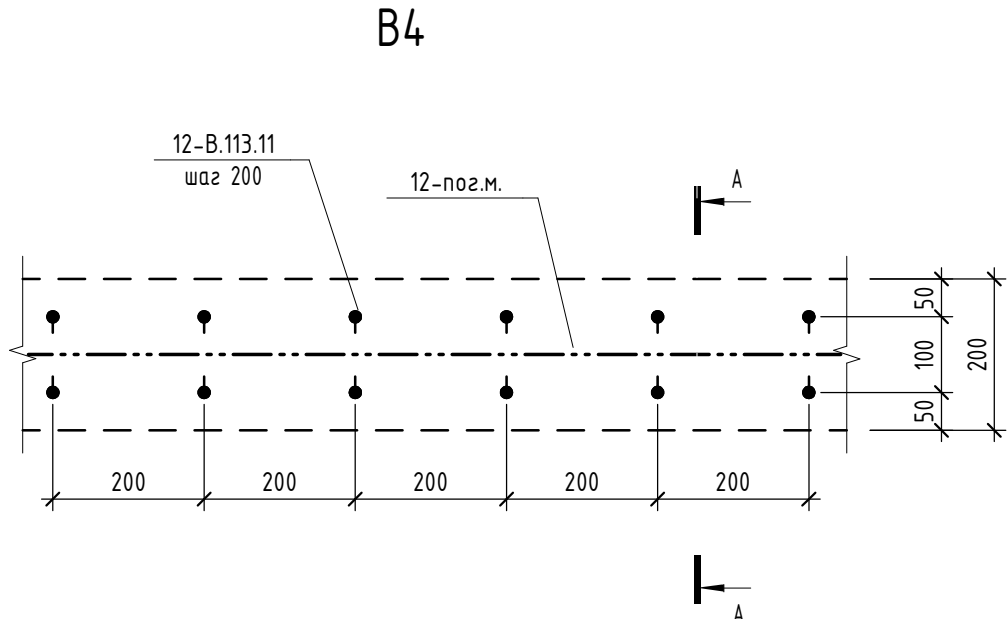
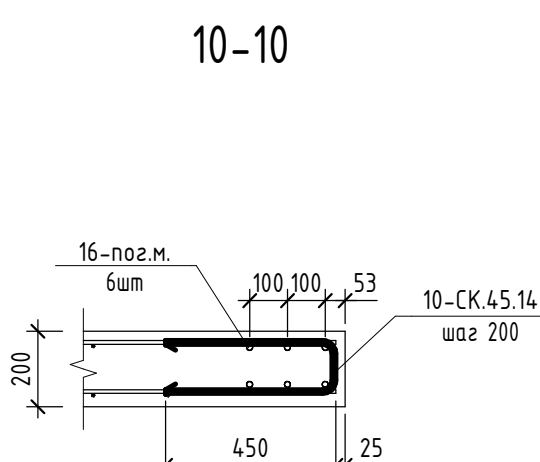
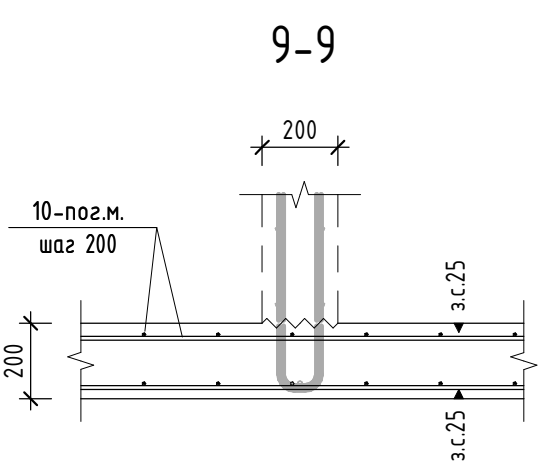
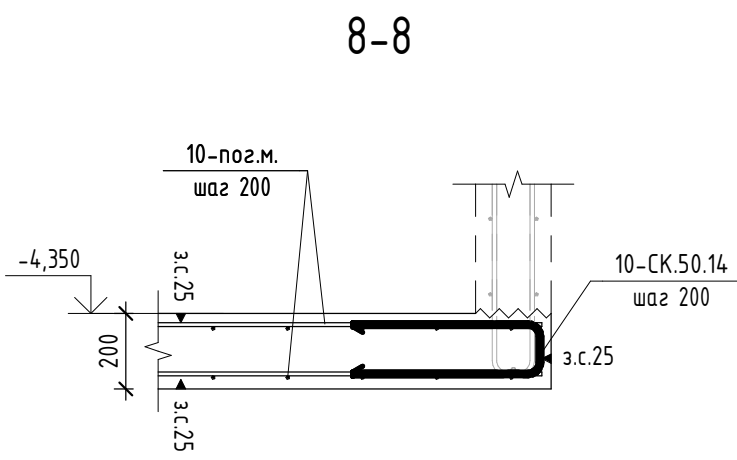
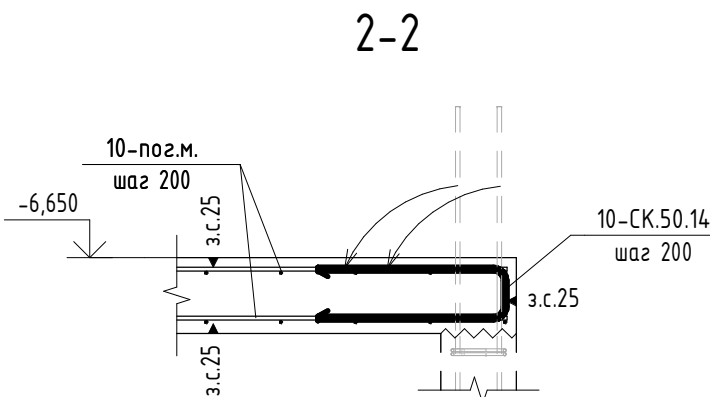
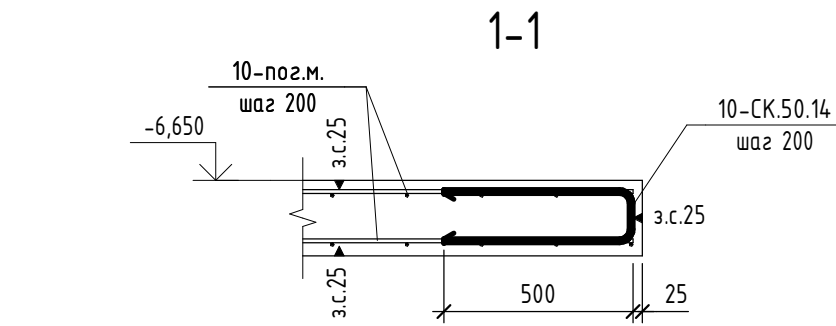
Схема расположения выпусков из  
плиты перекрытия на отм. -4.350



Ведомость деталей

| Поз.        | Эскиз |
|-------------|-------|
| 12-В.113.11 |       |
| 10-СК.50.14 |       |
| 10-СК.45.14 |       |

|              |  |
|--------------|--|
| Создано      |  |
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Инф. № подл. |  |

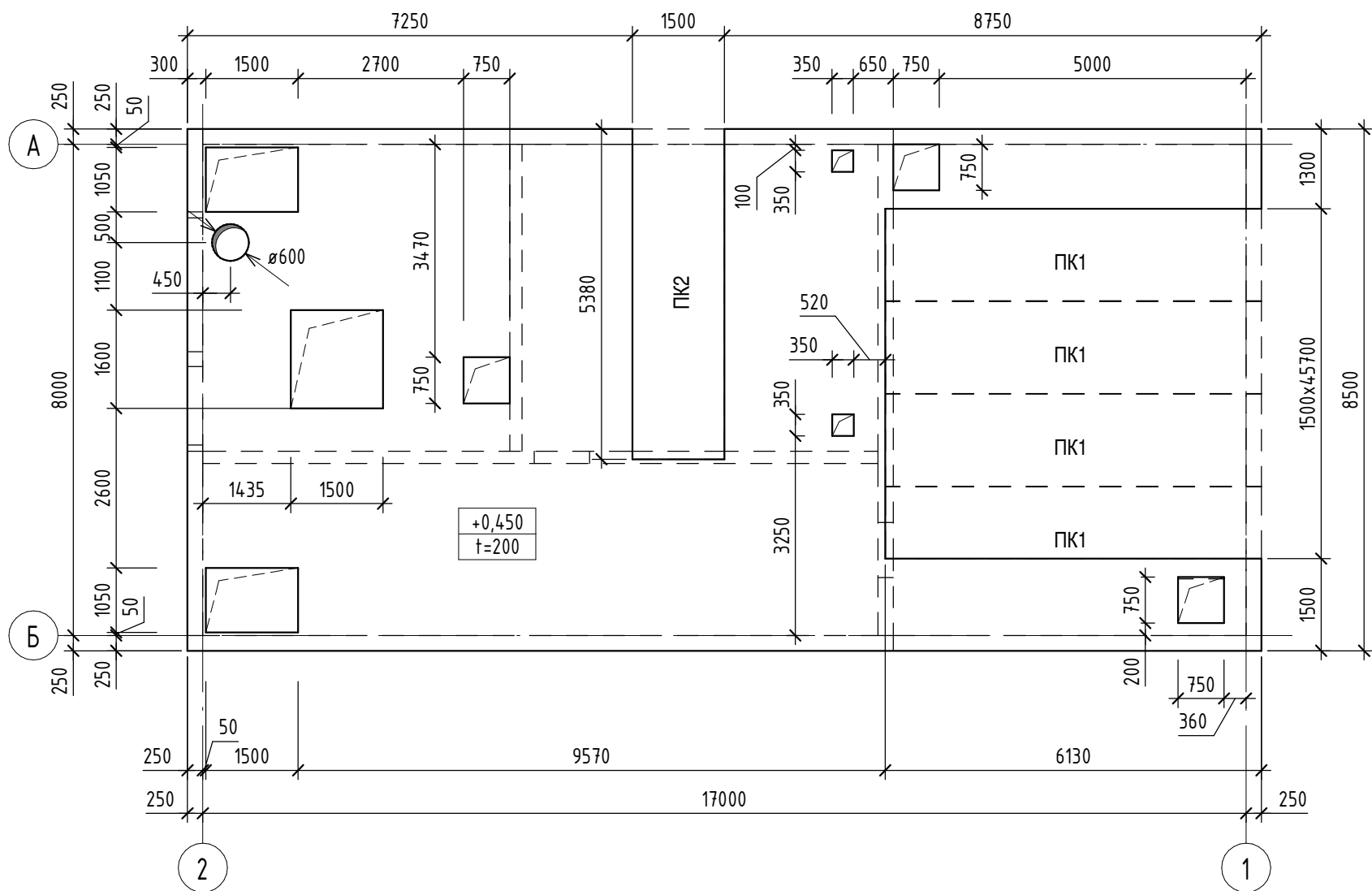


1. Общие указания см. лист 1.  
2. Фоновое армирование плит принято из арматуры d10s200 верхняя и нижняя в обоих направлениях

|                                                                                                               |              |          |        |                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|-------------------|------|
| 4377-2025-Р - КХ6.3                                                                                           |              |          |        |                   |      |
| "Логистический комплекс, расположенный по адресу: город Москва, Краснопахорское поселение, вблизи д. Софьино" |              |          |        |                   |      |
| Изм.                                                                                                          | Кол.уч.      | Лист     | № док. | Подпись           | Дата |
| Разработал                                                                                                    | Красильников | 09.07.25 |        |                   |      |
| Проверил                                                                                                      | Минсагиров   | 09.07.25 |        |                   |      |
| Н.Контр.                                                                                                      | Минсагиров   | 09.07.25 |        |                   |      |
| ГИП                                                                                                           | Сулейманов   | 09.07.25 |        |                   |      |
| Схемы армирования плит перекрытия на отм. -6.650, -4.350. Спецификация                                        |              |          |        | Страница 11 из 20 |      |



План плит покрытия на отм. +0.450



Ведомость деталей

| Поз.        | Эскиз |
|-------------|-------|
| 10-СК.50.14 |       |
| 10-СК.45.14 |       |

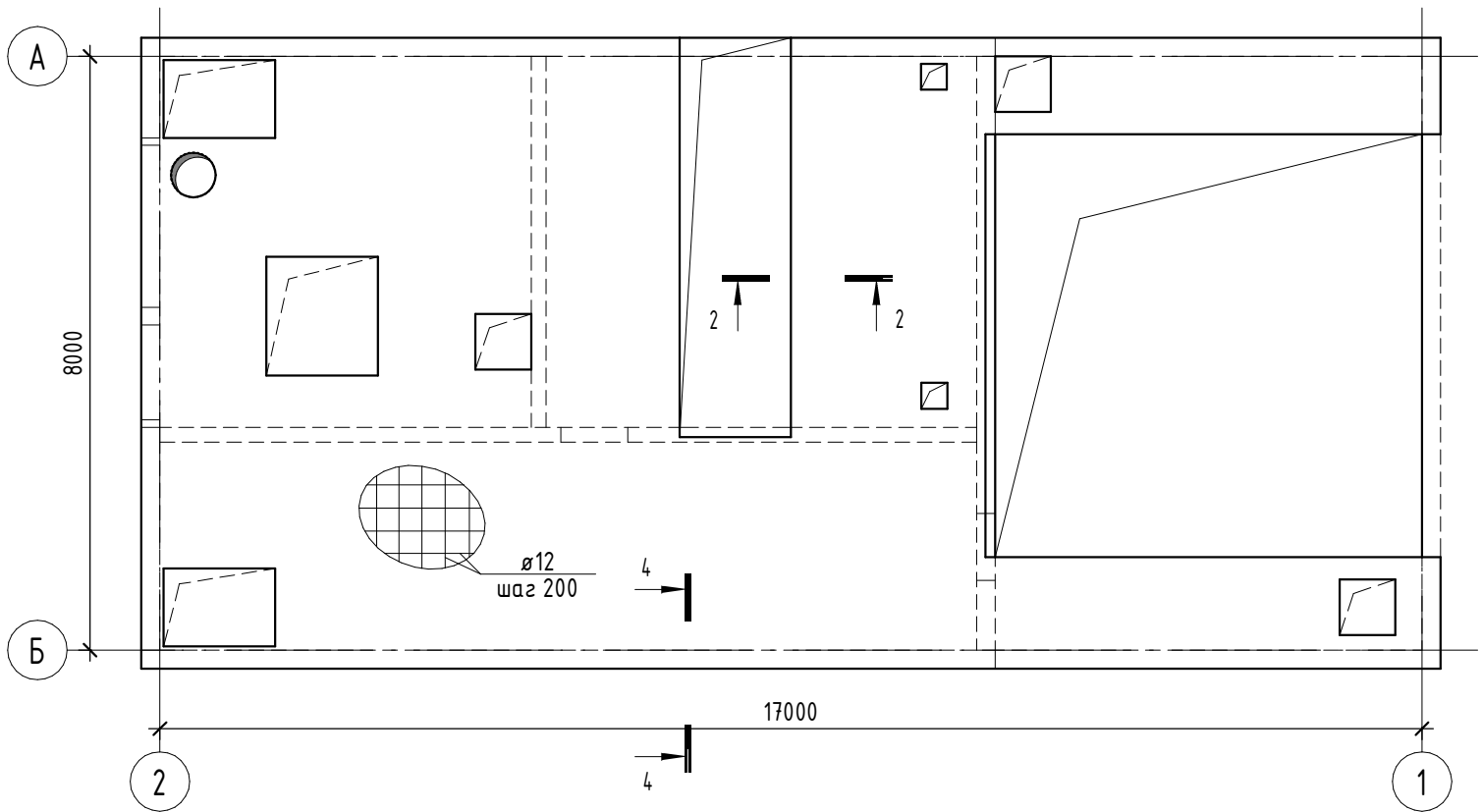
Спецификация сборных плит перекрытия

| Поз.       | Обозначение  | Наименование                | Кол. | Масса<br>ед., кг | Примечание |
|------------|--------------|-----------------------------|------|------------------|------------|
| ПК 54-15-8 | ГОСТ 9561-91 | Плита перекрытия ПК 54-15-8 | 1    |                  |            |
| ПК 61-15-8 | ГОСТ 9561-91 | Плита перекрытия ПК 61-15-8 | 4    |                  |            |

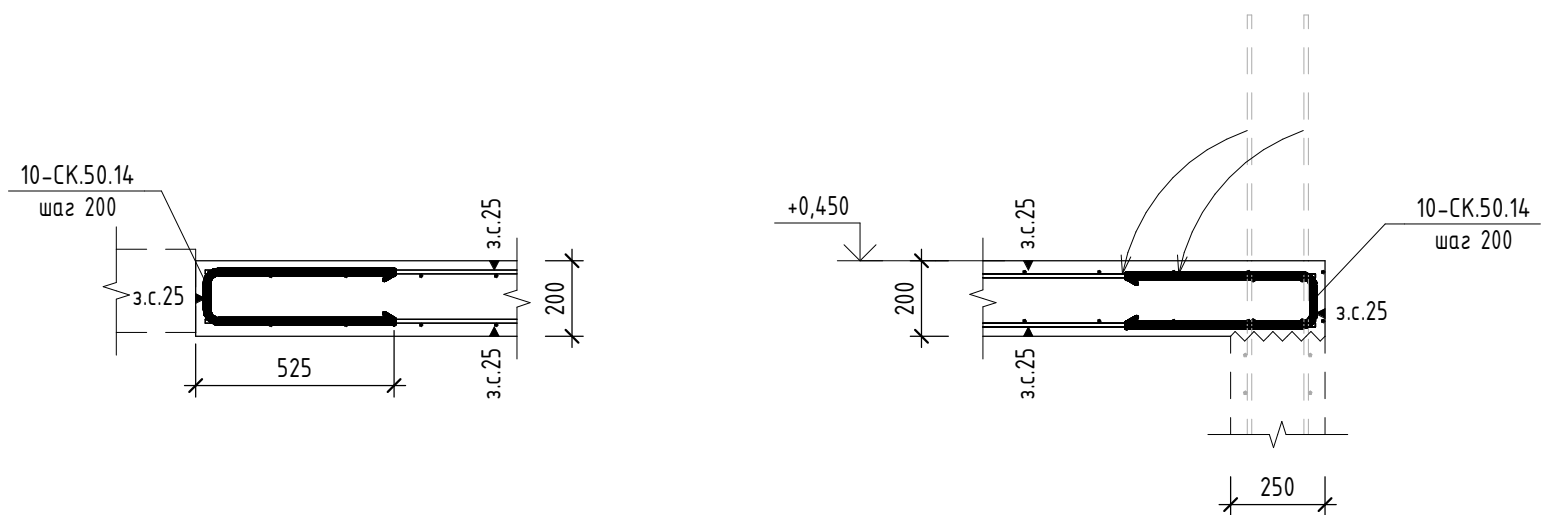
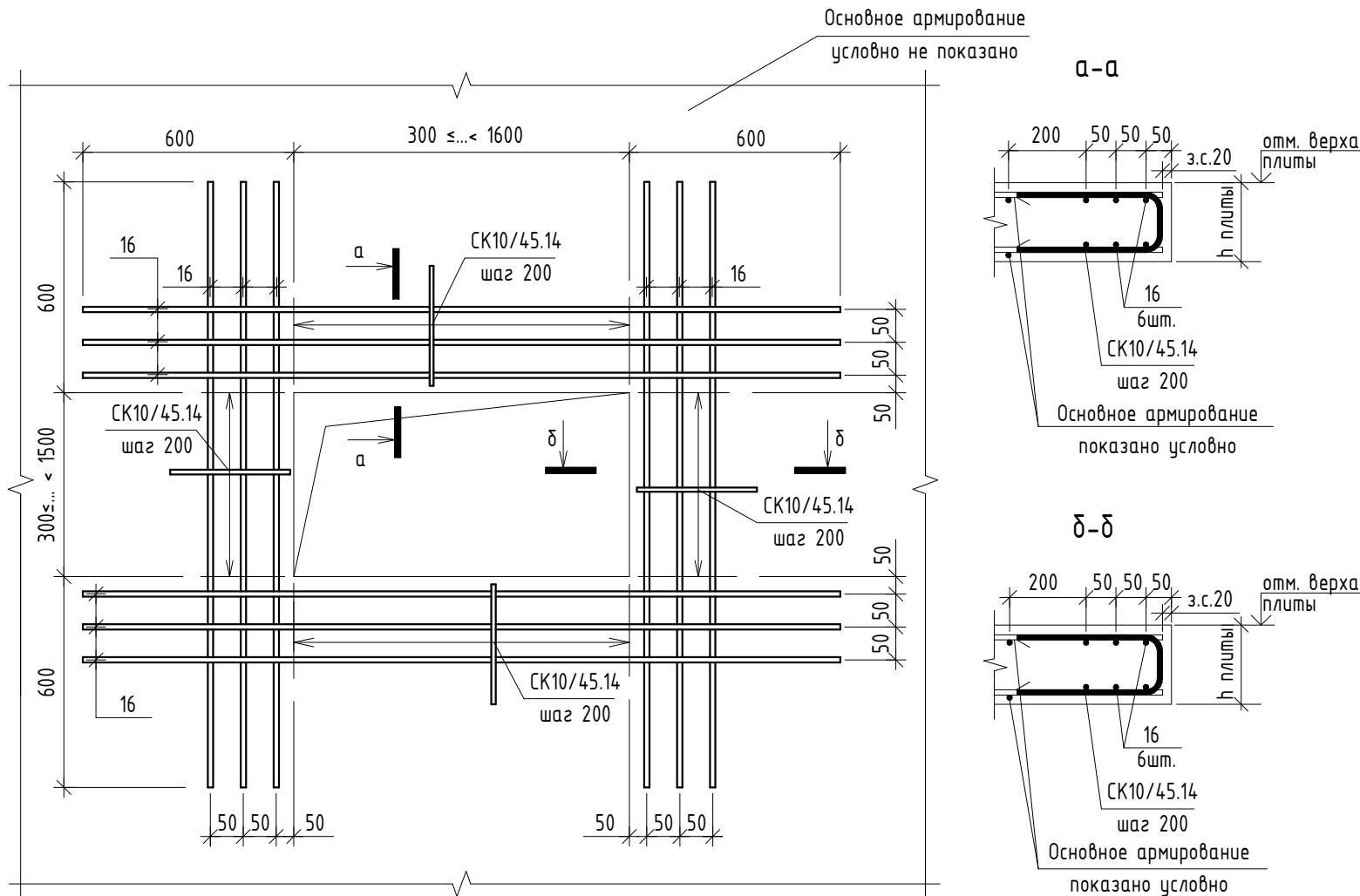
Спецификация армирования монолитной плиты покрытия на отм. +0.450

| Поз.        | Обозначение     | Наименование       | Кол.   | Масса<br>ед., кг | Примечание |
|-------------|-----------------|--------------------|--------|------------------|------------|
| Детали      |                 |                    |        |                  |            |
| 10-поз.м.   | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А500С L, поз.м | 2273,4 | 0,617            | 1402,74    |
| 12-поз.м.   | ГОСТ 34028-2016 | Ø12 А500С L, поз.м | 131,2  | 0,888            | 116,48     |
| 16-поз.м.   | ГОСТ 34028-2016 | Ø16 А500С L, поз.м | 212,4  | 1,578            | 335,04     |
| 10-СК.50.14 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А500С L= 1095  | 376    | 0,676            | 255,68     |
| 10-СК.45.14 | ГОСТ 34028-2016 | Ø10 А500С L= 995   | 116    | 0,614            | 70,76      |
| Материалы   |                 |                    |        |                  |            |
|             | ГОСТ 26633-2015 | Бетон В25 W6 F100  |        |                  | 19,59 м³   |

Маркировочная схема армирования плиты покрытия на отм. +0.450



Типовой узел оформления отверстий  
размерами 300мм <...< 1600мм



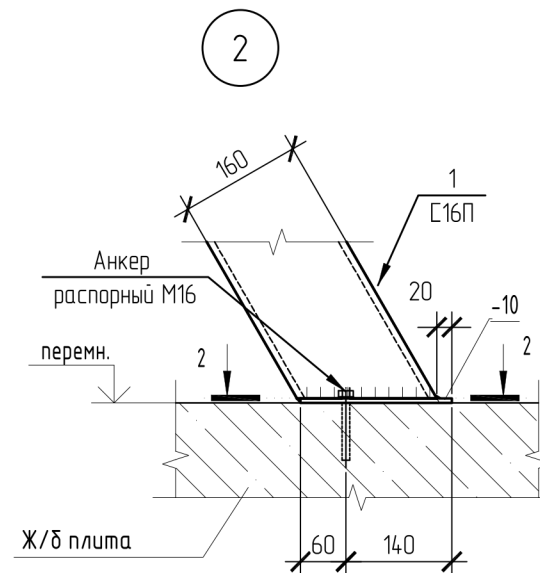
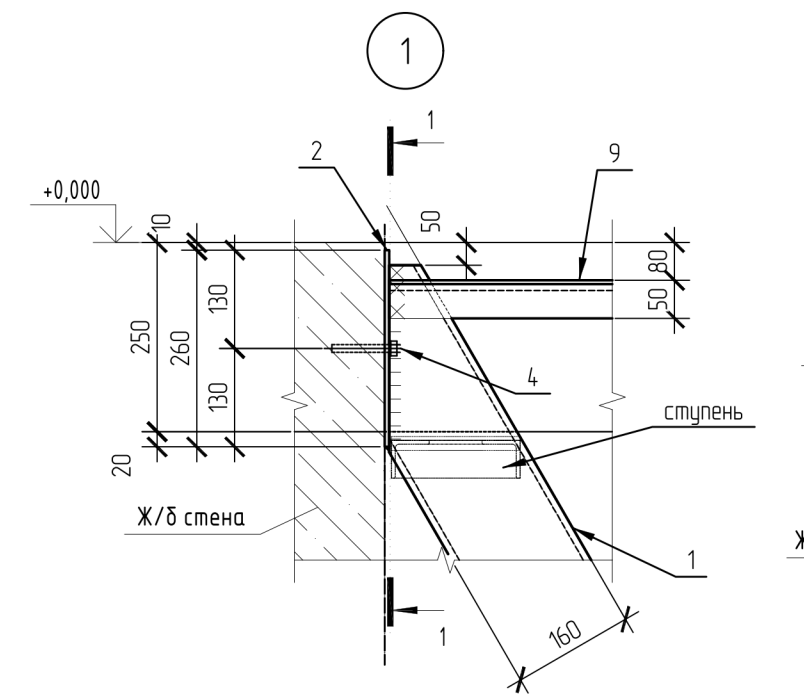
|                                                                                                               |         |      |              |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|---------|----------|
| 4377-2025-Р - КЖ6.3                                                                                           |         |      |              |         |          |
| "Логистический комплекс, расположенный по адресу: город Москва, Краснопахорское поселение, вблизи д. Софьино" |         |      |              |         |          |
| Изм.                                                                                                          | Кол.уч. | Лист | № док.       | Подпись | Дата     |
| Разработал                                                                                                    |         |      | Красильников |         | 09.07.25 |
| Проверил                                                                                                      |         |      | Минсагиров   |         | 09.07.25 |
| Н.Контр.                                                                                                      |         |      | Минсагиров   |         | 09.07.25 |
| ГИП                                                                                                           |         |      | Сулейманов   |         | 09.07.25 |
| План плит покрытия на отм. +0.450. Схема армирования монолитной плиты покрытия.                               |         |      |              |         |          |
| Спецификация                                                                                                  |         |      |              |         |          |
| Стадия                                                                                                        |         |      | Лист         | Листов  |          |
| Р                                                                                                             |         |      | 8            |         |          |



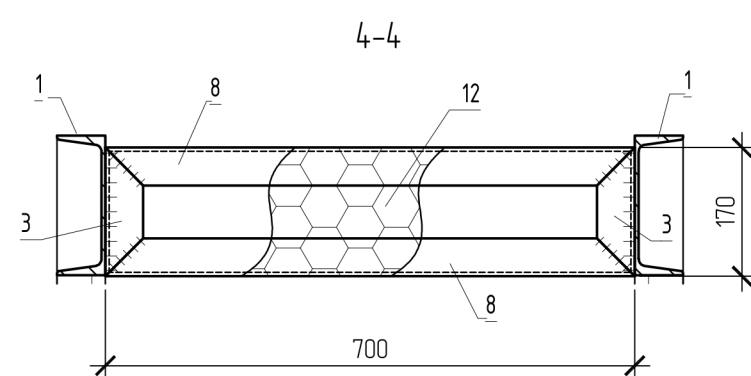
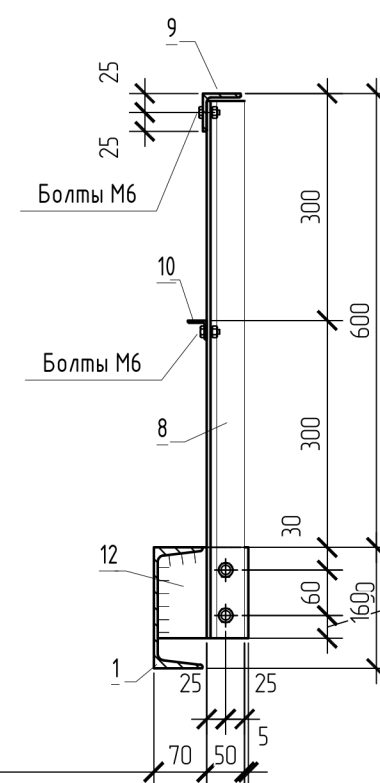
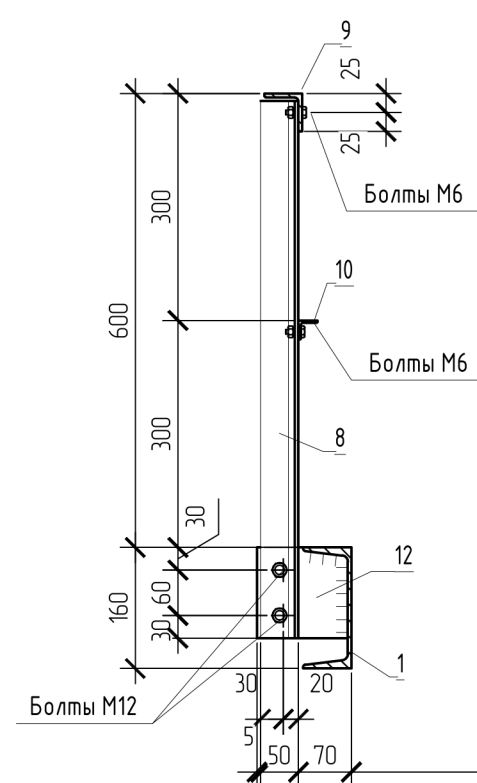
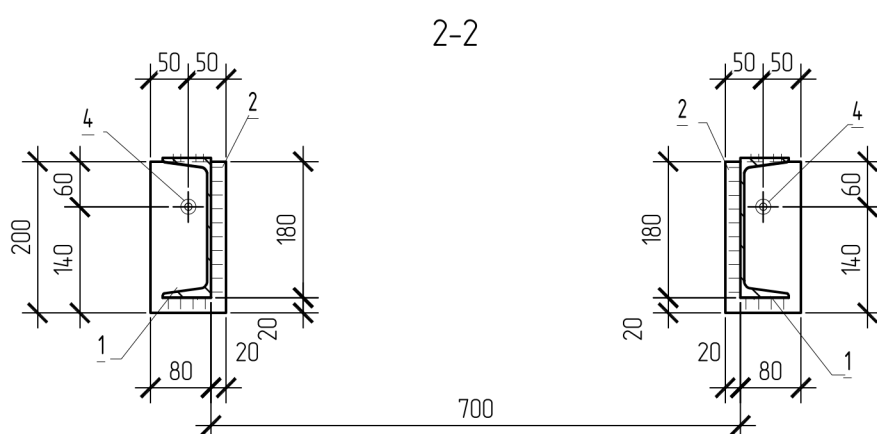
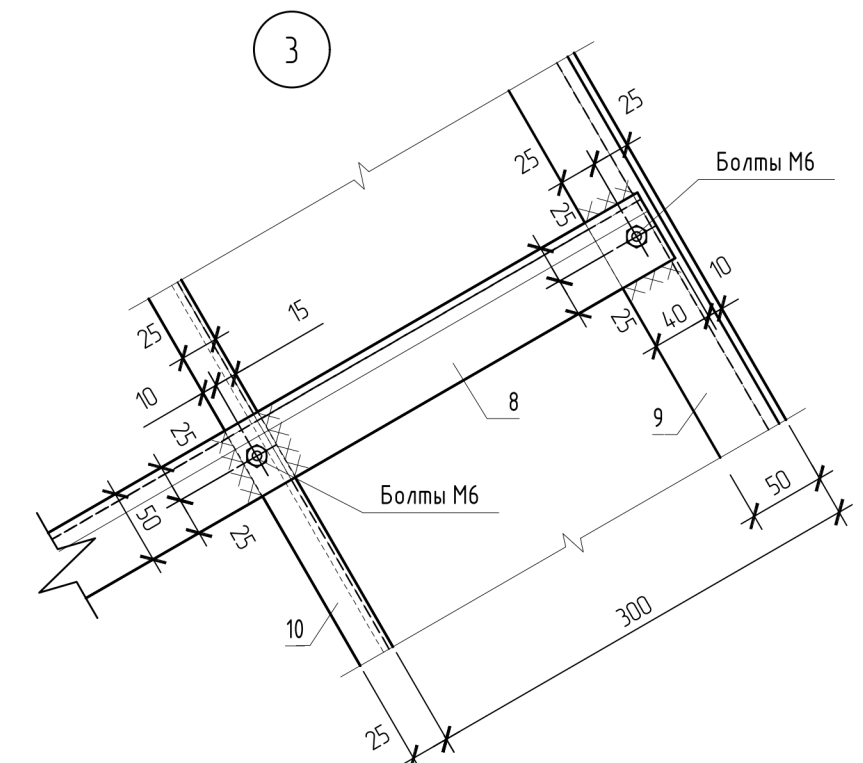
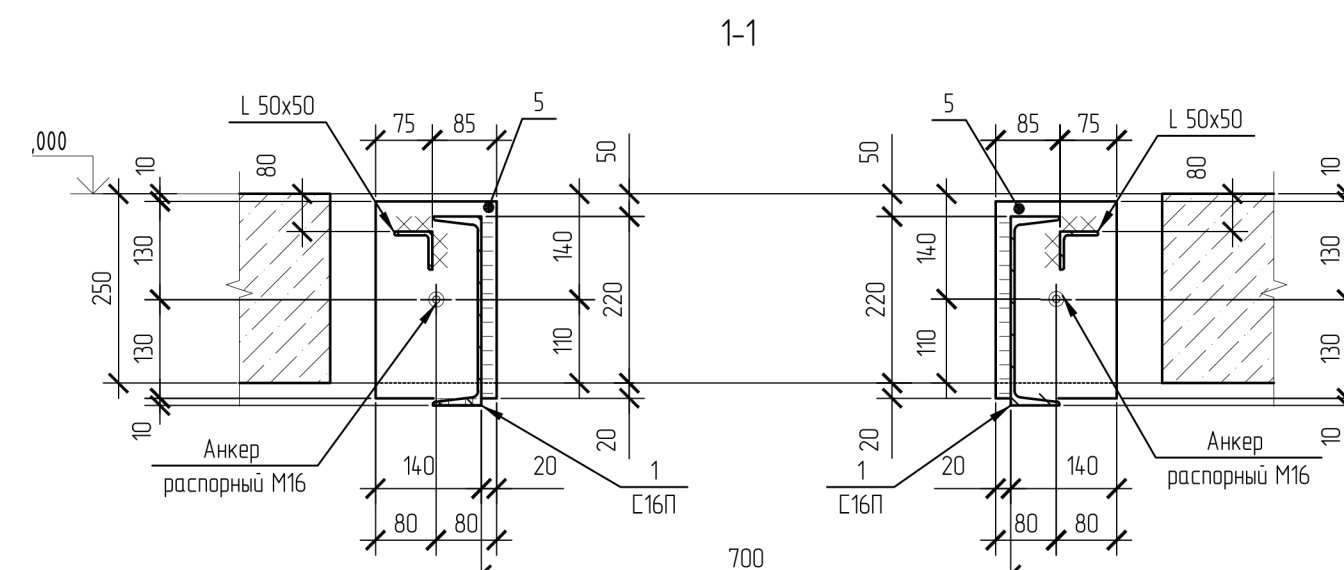
Принципиальная схема устройства лестниц /лм

Technical drawing illustrating the principle scheme of a staircase layout (лм). The drawing shows a side view of a staircase with a 60° incline. Key dimensions and components are labeled:

- 1**: Top landing area.
- 2**: Bottom landing area.
- 3**: Staircase structure.
- Dimensions**:
  - Top landing width: 250, 200.
  - Staircase width: 1400.
  - Staircase depth: 1100.
  - Staircase height: 1200.
  - Staircase angle: 60°.
  - Staircase tread: 255.
  - Staircase riser: 1425.
  - Staircase run: 850.
  - Bottom landing width: 250.
  - Bottom landing depth: 3000.



| Марка элемента | Сечение                                                                             |      |             | Усилия для прикрепления |      |        | Наименование или марка материала | Примечание |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------------------|------|--------|----------------------------------|------------|
|                | эскиз                                                                               | поз. | состав      | A, м                    | N, м | M, м*м |                                  |            |
| л(п)           |  | 1    | швеллер 16П | -                       | -    | -      | C245                             |            |
|                |                                                                                     | 2    | δ10         | -                       | -    | -      | C245                             |            |
|                |                                                                                     | 3    | ступень     | -                       | -    | -      | C245                             |            |
|                |                                                                                     | 4    | Анкер-болт  | -                       | -    | -      | C245                             | см.прим.   |
|                |                                                                                     | 5    | δ10         | -                       | -    | -      | -                                |            |
|                |                                                                                     |      |             | -                       | -    | -      |                                  |            |
| Озл            |  | 8    | уголок 50х5 | -                       | -    | -      | C245                             |            |
|                |                                                                                     | 9    | уголок 50х5 | -                       | -    | -      | C245                             |            |
|                |                                                                                     | 10   | уголок 25х3 | -                       | -    | -      | C245                             |            |
| Оз-1           |  | 8    | уголок 50х5 | -                       | -    | -      | C245                             |            |
|                |                                                                                     | 9    | уголок 50х5 | -                       | -    | -      | C245                             |            |
|                |                                                                                     | 10   | уголок 25х3 | -                       | -    | -      | C245                             |            |
|                |                                                                                     | 12   | δ4x150      | -                       | -    | -      | C245                             |            |
| Ступень        |  | 8    | уголок 50х5 | -                       | -    | -      | C245                             |            |
|                |                                                                                     | 13   | - ПВЛ 508   | -                       | -    | -      | -                                |            |



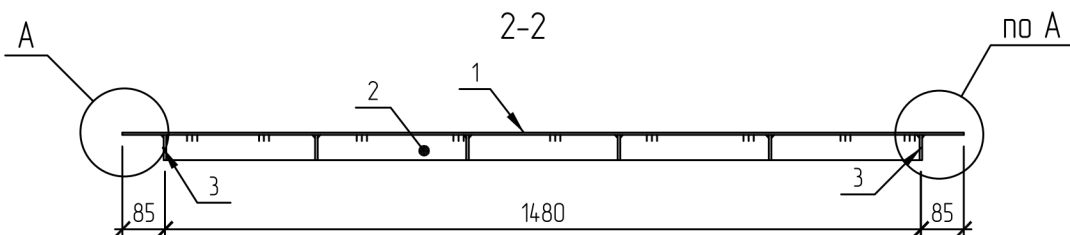
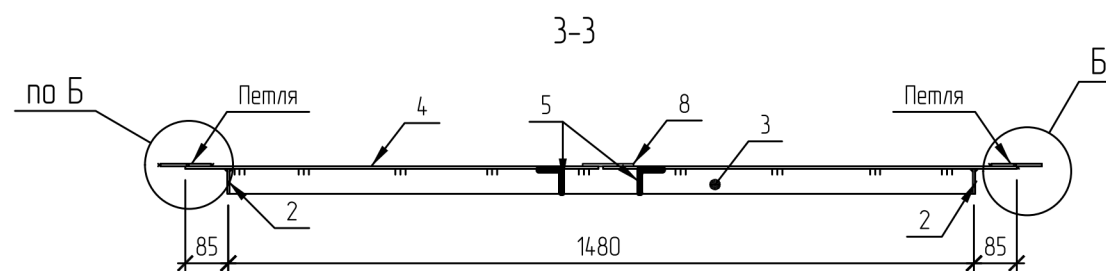
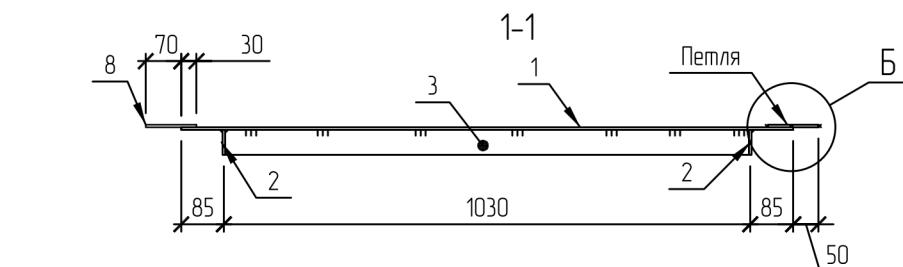
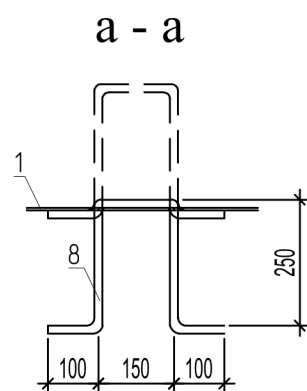
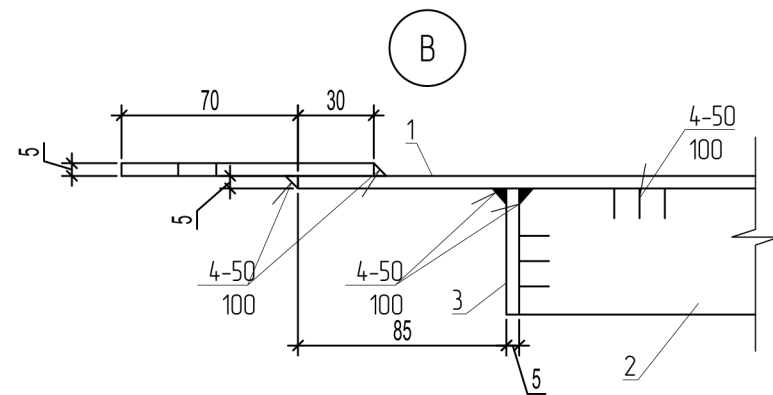
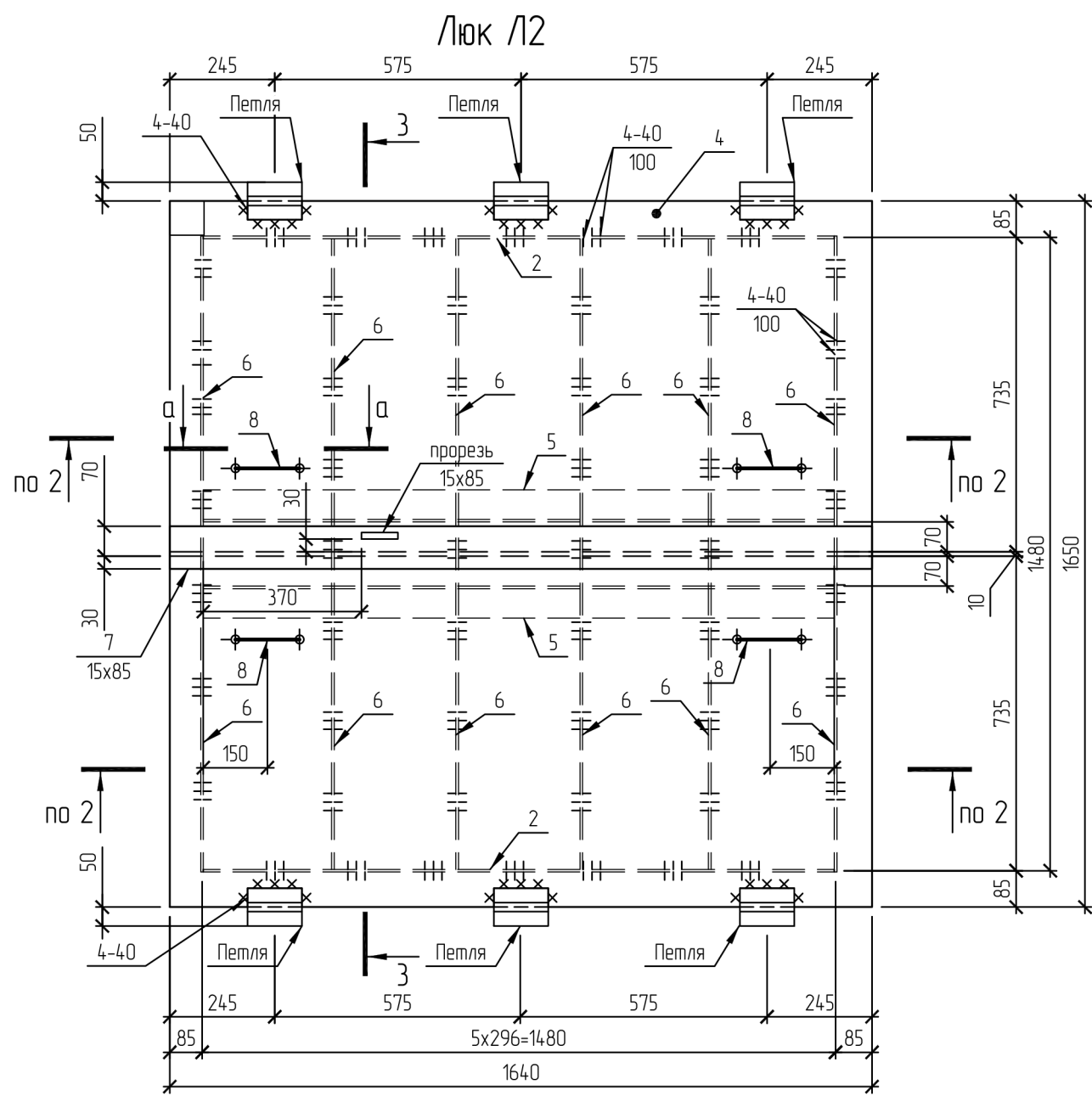
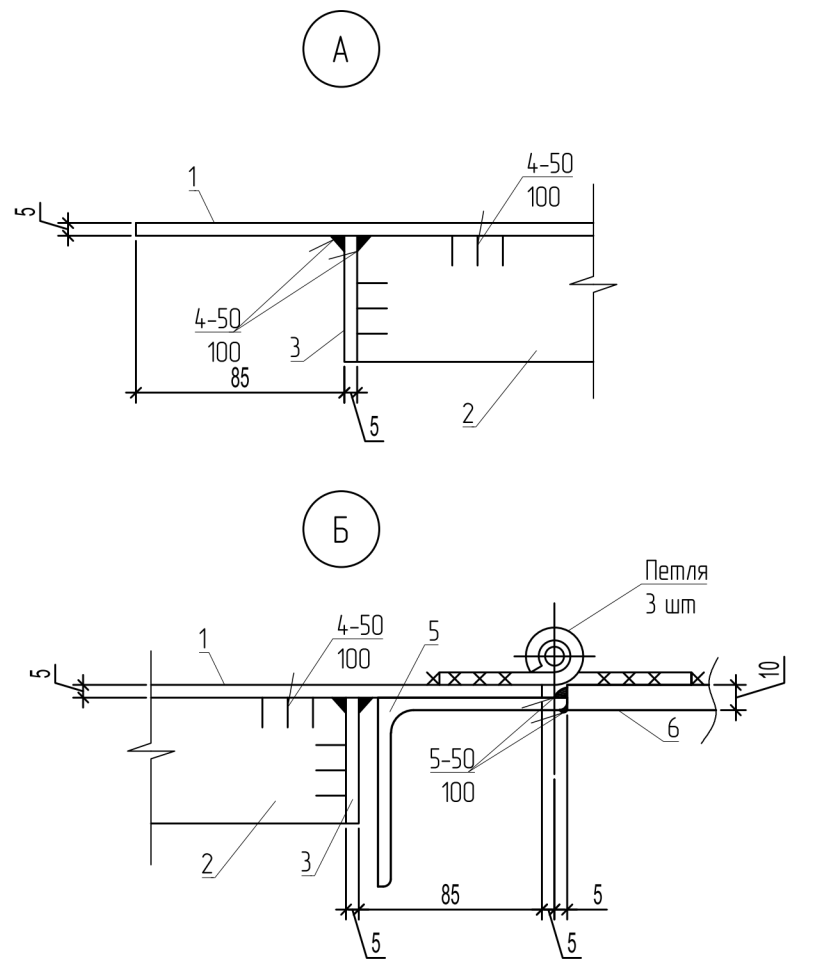
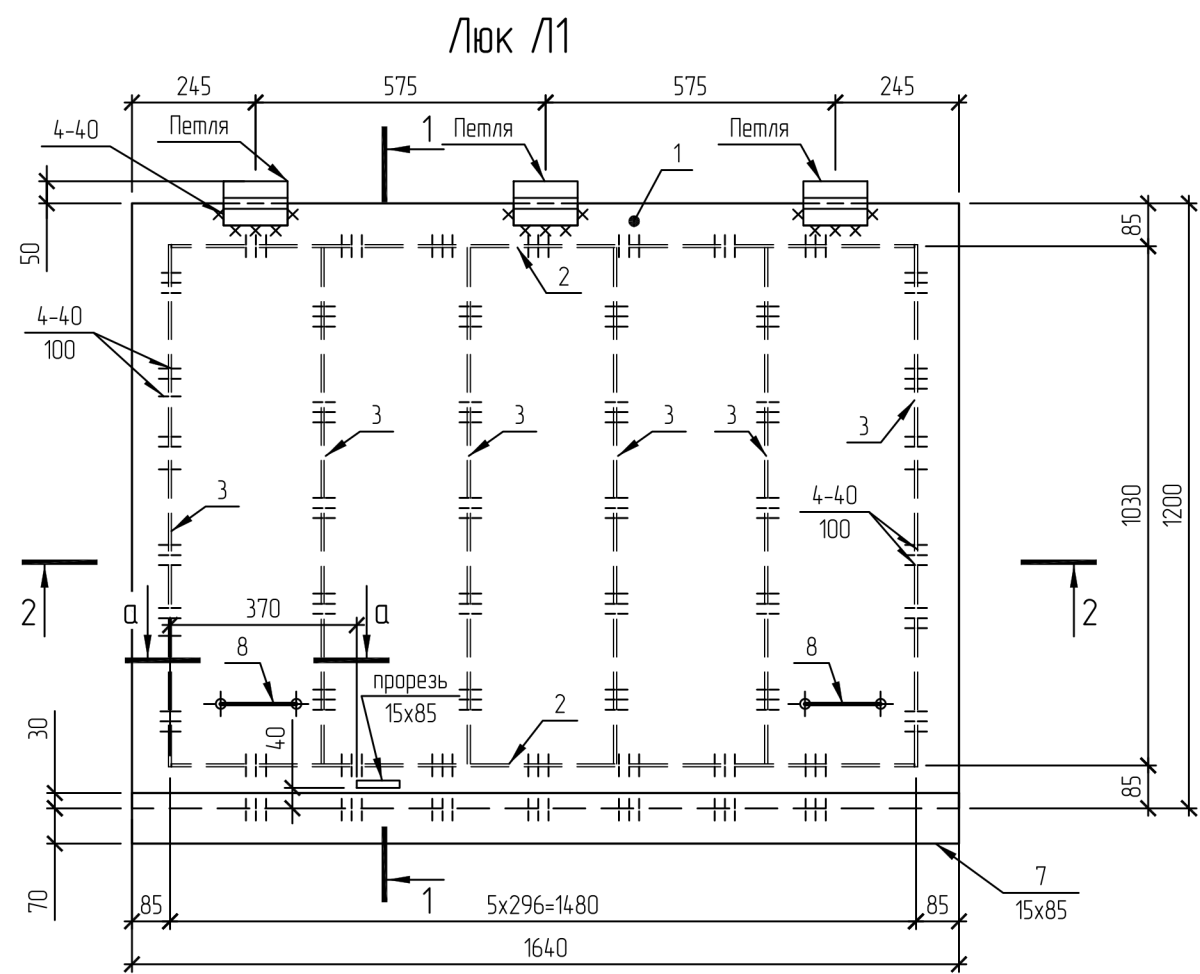
- |            |         |              |        |                                                                                       |          |                                                                                                               |  |                                                                        |              |                   |
|------------|---------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
|            |         |              |        |                                                                                       |          | 4377-2025-Р - КЖ6.3                                                                                           |  |                                                                        |              |                   |
|            |         |              |        |                                                                                       |          | "Логистический комплекс, расположенный по адресу: город Москва, Краснопахорское поселение, в/близ д. Софьино" |  |                                                                        |              |                   |
| Изм.       | Кол.уч. | Лист         | № док. | Подпись                                                                               | Дата     |                                                                                                               |  | Стадия                                                                 | Лист         | Листов            |
| Разработал |         | Красильников |        |  | 09.07.25 | Конструкции железобетонные. Часть 6.3.<br>Сооружение повысительной КНС перед ЛОС                              |  | Р                                                                      | 9            |                   |
| Проверил   |         | Минсгазирова |        |  | 09.07.25 |                                                                                                               |  |                                                                        |              |                   |
| Н.Контр.   |         | Минсгазирова |        |  | 09.07.25 | Принципиальная схема устройства лестницы                                                                      |  | Передан черт. Листок 23.09.2025 14:04 МП-1000<br>199-7/С-400-8/13-2025 | 1000 МП-1000 | Страница 13 из 20 |
| ГИП        |         | Сулейманов   |        |  | 09.07.25 |                                                                                                               |  |                                                                        |              |                   |



|              |              |              |         |  |
|--------------|--------------|--------------|---------|--|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Создано |  |
|              |              |              |         |  |
|              |              |              |         |  |



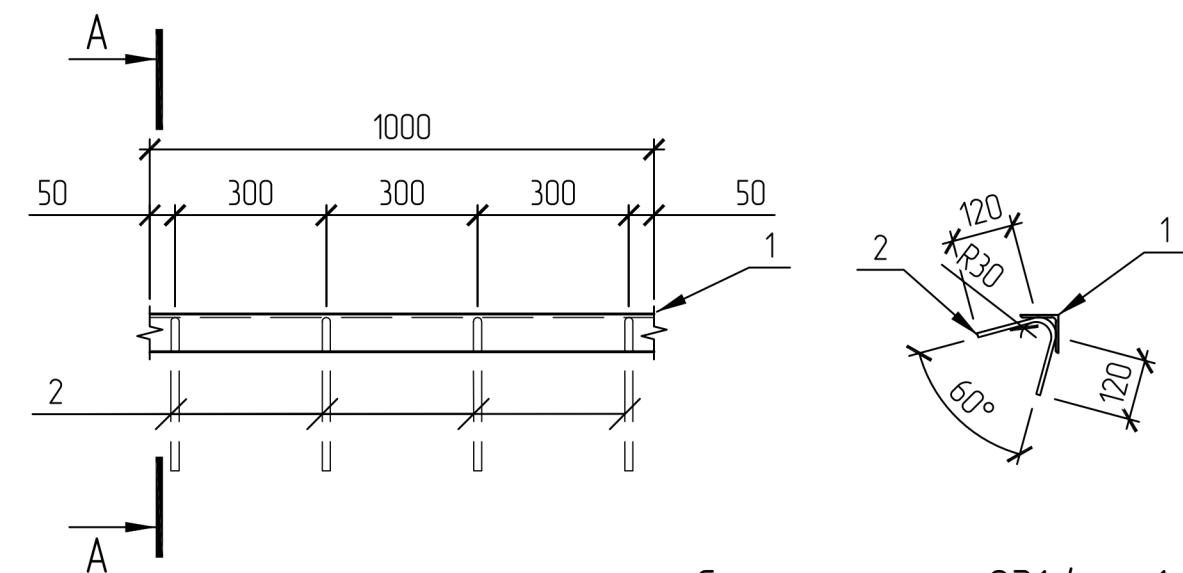
|              |  |  |
|--------------|--|--|
| Согласовано  |  |  |
|              |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
|              |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
|              |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|              |  |  |



## Спецификация на люки Л1, Л2

| Поз. | Обозначение     | Наименование              | Кол.  |       | Масса, ед., кг | Примечание |
|------|-----------------|---------------------------|-------|-------|----------------|------------|
|      |                 |                           | Л1    | Л2    |                |            |
|      |                 | Стержневая арматура       | 266,9 | 347,8 |                |            |
| 1    | ГОСТ Р 8568-77* | Ст. ромб. -1200x5 L= 1640 | 1     |       | 80,256         |            |
| 2    | ГОСТ 19903-2015 | -50x5 L= 1500             | 2     | 2     | 29,438         |            |
| 3    | ГОСТ 19903-2015 | -50x5 L= 1030             | 6     |       | 20,214         |            |
| 4    | ГОСТ Р 8568-77* | Ст. ромб. -820x5 L= 1640  |       | 2     | 56,213         |            |
| 5    | ГОСТ 8509-93    | L 50x5 L= 1480            |       | 2     | 5,58           |            |
| 6    | ГОСТ 19903-2015 | -50x5 L= 670              |       | 12    | 13,149         |            |
| 7    | ГОСТ Р 8568-77* | Ст. ромб. -80x5 L= 1640   | 1     | 1     | 5,484          |            |
| 8    |                 | φ 10 A500C L= 850         | 2     | 4     | 0,524          |            |
|      |                 | Петля усиленная φ34       | 3     | 6     |                |            |

## Закладная деталь Зд1



## Спецификация Зд1 ( на 1 п.м.)

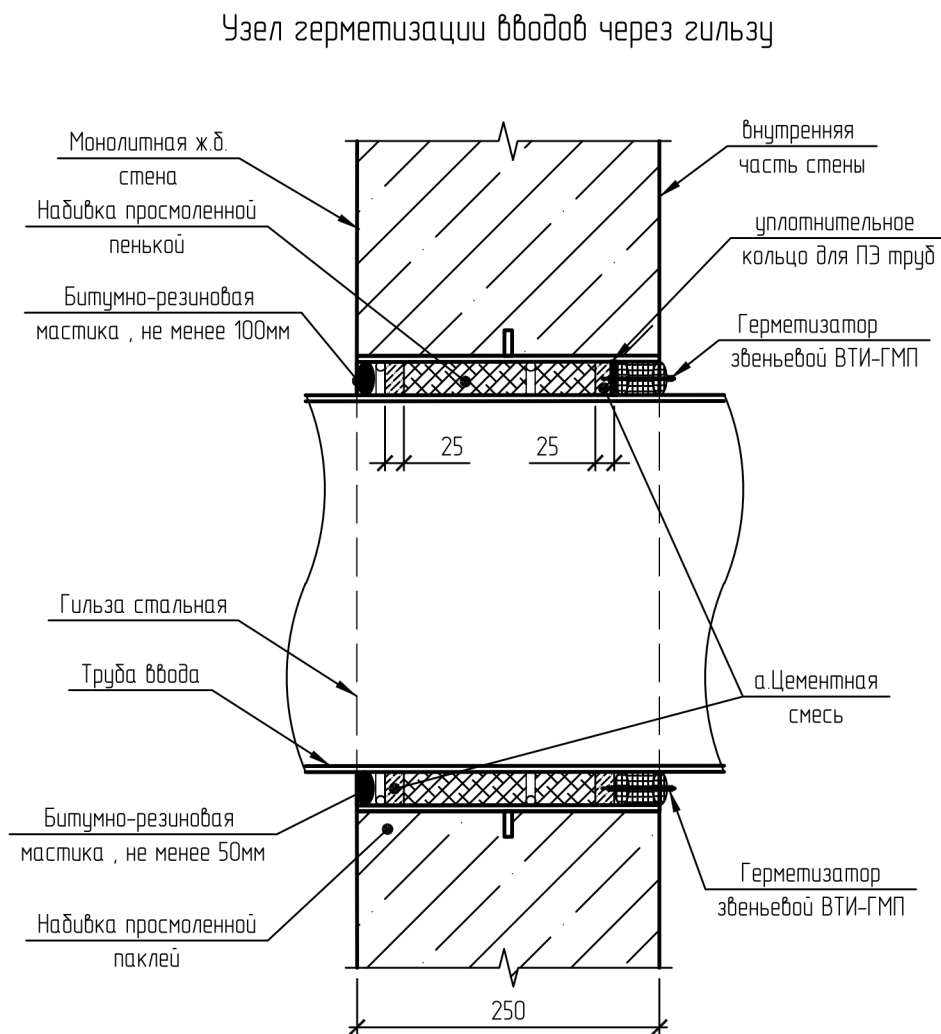
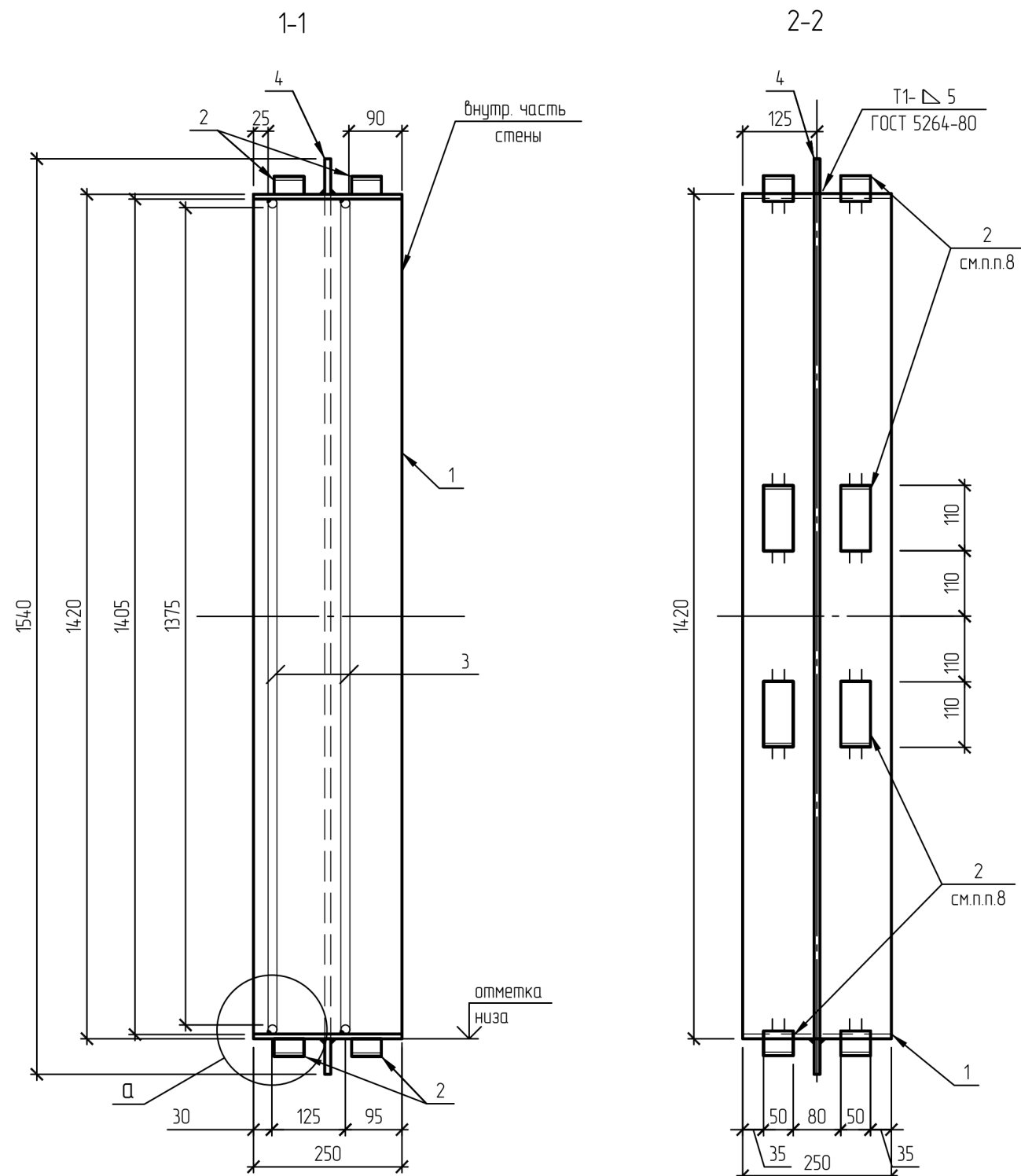
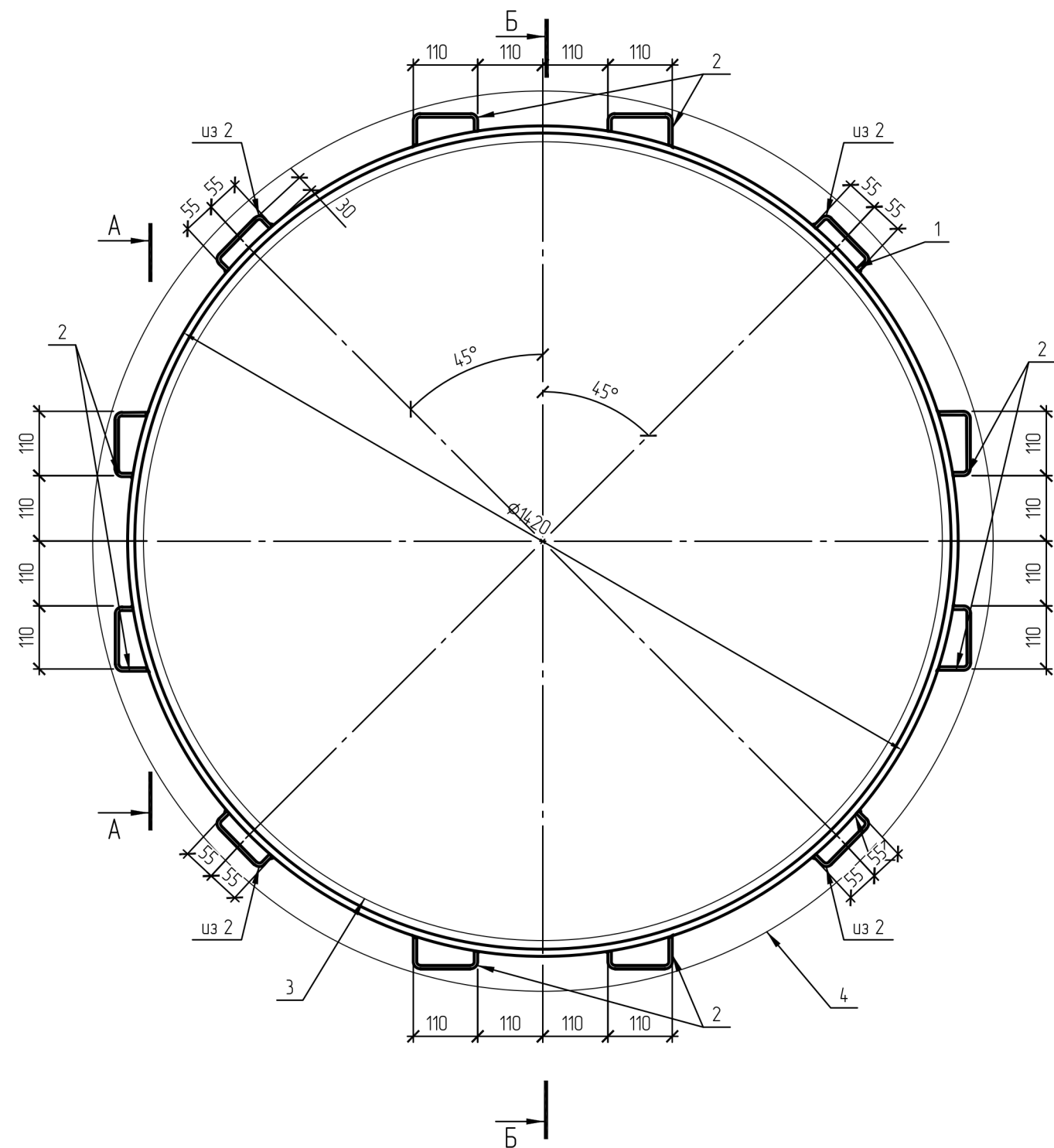
| Марка изделия | Поз. дет. | Наименование               | Кол. | Масса 1 дет. кг | Масса изделия, кг |
|---------------|-----------|----------------------------|------|-----------------|-------------------|
| Зд1           | 1         | L50x5 ГОСТ 8509-93, L=1000 | 1    | 3,77            | 4,54              |
|               | 2         | φ10 A500C, L=310           | 4    | 0,19            |                   |

Примечание: Арматура класса A500C по ГОСТ 34028-2016

- Перед устройством направляющих для сорроцлавливающей корзины согласовать из с заводом-изготовителем.
- Общие указания см. на л. 1.
- Данный лист см. совместно с листами 4, 8.
- Марку стали всех металлических элементов принять С245 по ГОСТ 27772-2015.
- Материалы для ручной и механизированной сварки принимать по таблице Г.1 СП 16.13330.2011.
- Все металлоконструкции покрыты 2 слоями краски по слою грунта.

|                                                                                                               |              |          |        |                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|-----------------|------|
| 4377-2025-Р - КХ6.3                                                                                           |              |          |        |                 |      |
| "Логистический копплекс, расположенный по адресу: город Москва, Краснопахорское поселение, вблизи д. Софьино" |              |          |        |                 |      |
| Изм.                                                                                                          | Кол.уч.      | Лист     | № док. | Подпись         | Дата |
| Разработал                                                                                                    | Красильников | 09.07.25 |        |                 |      |
| Проверил                                                                                                      | Минсагиров   | 09.07.25 |        |                 |      |
| Н.Контр.                                                                                                      | Минсагиров   | 09.07.25 |        |                 |      |
| ГИП                                                                                                           | Сулейманов   | 09.07.25 |        |                 |      |
| Конструкции железобетонные. Часть 6.3.                                                                        |              |          |        | Стадия          | Лист |
| Сооружение повысительной КНС перед ЛОС                                                                        |              |          |        | Р               | 11   |
| Устройство люков Л1, Л2                                                                                       |              |          |        | 000-111-111-111 |      |

Гильза набивная условным диаметром 1200 L=250  
(для ввода гофрированной ПЭ трубы)



Примечания:

1. Корпус сальника выполняется в виде цельной конструкции. Корпус надеть на трубу (см. раздел НВК). Корпус сальника использовать в качестве закладной детали. Корпус сальника выполнить из стальной трубы по ГОСТ 10704-91. Корпус сальника с трубой установить до бетонных работ на устройству стен, зазоры между трубой и корпусом выставить с помощью временных уплотнителей. При изменении решений руководствоваться серией 5900-2 "Сальники набивные Ду 50 1400 для пропуска труб через стены Рабочие чертежи".

2. **Монтаж сальников** исключает автономную работу сальникового устройства и сооружения. Вместе они представляют собой единое целое, их прокладка осуществляется совместно, в то время как монтаж компенсирующих устройств выполняется за периметром фундамента как с внешней, так и с внутренней его стороны. Компенсирующее устройство в обязательном порядке выполняется в соответствии с имеющимися нормативными правилами.

3. Набивка Зазоры, которые возникают между пропускаемыми трубами и корпусами монтируемых сальников необходимо плотно набить пенкойой пряди скрученной в жгут согласно требованиям ГОСТа 9993-74. Толщина предварительно полученного жгута должна превышать размеры зазора. Пенковую прядь необходимо хорошо пропустить, она не должна содержать в себе костры, масло, землю и иные загрязнения. Прядь, набиваемую в зазор следует уплотнить слой за слоем посредством сильными ударами молотка по канопатке или же с помощью пневмоинструмента. Возможно пропитка пенковой пряди нефтяным димптом серш БН70/30, изополенной согласно ГОСТу 6617-76 и разведенной в бензине ГОСТ 8505-80. По массе состав смеси составляет 5% димпума и 95%бензина. После димпумирования пряди необходимо пропустить.

4. **Зачеканка** производится сразу после уплотнения зазора пенкойой прядью, посредством асбестоцементного замка, закрепляющего набивку. Асбестоцементную смесь готовят из цемента сорта не ниже 400, произведенного согласно ГОСТу 10178-85, и асбестового волокна сорта не ниже четвертого, произведенного согласно ГОСТу 12871-93 с добавлением 10% воды от общей массы смеси. Перед применением асбестовое волокно необходимо просушить, не допускается наличие в нем комков посторонних примесей. Перед добавлением воды цемент и асбестовое волокно следует тщательно перемешать до получения однородной массы. Добавить воду следует непосредственно перед применением раствора. Исключать полученный раствор необходимо в течение полчаса с момента его приготовления. В дальнейшем цемент начинает схватываться и использовать его в дальнейшем невозможно.

5. Замаска по массе мастика для замаски имеет в своем составе порядка 70% нефтяного битума БН70/30, изготовленного согласно ГОСТу 6617-76 и 30% асбестового порошка, произведенного по ГОСТу 12871-93

6. Защита от коррозии. Сальники нужно окрасить эмалью ХС 019, произведенной согласно ГОСТ 21824-76. Толщина эмали составляет 80мкм по слою грунтовки ГФ 021, произведенной согласно ГОСТу 25129-82

7. Сварку производить электродами Э42А по ГОСТ 9467-75\*

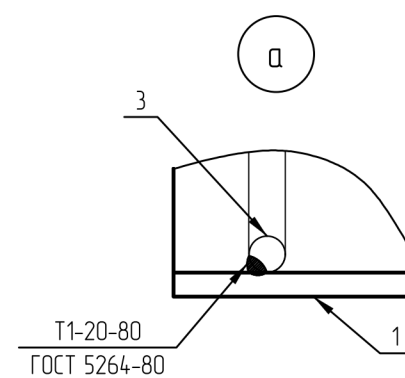
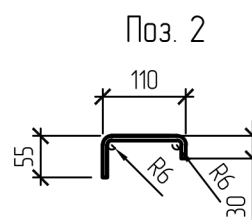
8. Гильзы приварить к арматуре стен. К уголкам поз.2 приварить арматурные стержни (см. армирование стен) швом Н1-Рш по ГОСТ.

10. Под условным диаметром понимается диаметр пропускной трубы, мм.

[illegible]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|             |                               |                                                        |             |              |           |                   |            |  |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|------------|--|
| Согласовано |                               | Спецификация                                           |             |              |           |                   |            |  |
|             |                               | Поз.                                                   | Обозначение | Наименование | Кол.      | Масса,<br>ед., кг | Примечание |  |
|             |                               |                                                        |             |              |           |                   |            |  |
|             |                               |                                                        |             |              |           |                   |            |  |
|             |                               |                                                        |             | Детали       |           | 14,145            |            |  |
| 1           | ГОСТ 10704-91                 | Труба $\varnothing 1420 \times 12$ , l=250 мм          | 1           | 104,168      |           |                   |            |  |
| 2           | ГОСТ 19903-2015               | -6x50 L= 190                                           | 20          | 0,306        | знуть     |                   |            |  |
| 3           | 2590-2016                     | $\varnothing 15$ L= 4385 Ст3 ГОСТ 535-79               | 2           | 6,083        | знуть     |                   |            |  |
| 4           | ГОСТ 19903-2015               | Лист Б-ПН-10x50 Сталь Сп3 ГОСТ 14637-2024 4461/4838    | 1           | 18,989       | знуть     |                   |            |  |
|             |                               | Материалы                                              |             |              |           |                   |            |  |
|             | ТУ 22.19.73-001-53635359-2021 | Герметизатор эвеньевой ВТИ-ГМП-11/36                   |             |              | см.л.9    |                   |            |  |
|             |                               | Уплотнительное кольцо для ПЗ труб D1000                | 1           |              |           |                   |            |  |
|             |                               | Пеньковая прядь, м <sup>3</sup>                        | 0,044       |              |           |                   |            |  |
|             |                               | Асбестоцементный раствор (Цемент М400), м <sup>3</sup> | 0,011       |              |           |                   |            |  |
|             |                               | Замазка, м <sup>3</sup>                                | 0,013       |              |           |                   |            |  |
|             |                               | Грунтовка ГФ 021, м <sup>2</sup>                       | 1,343       |              | на 1 слой |                   |            |  |
|             |                               | Эмаль ХС-019, м <sup>2</sup>                           | 1,343       |              | на 1 слой |                   |            |  |



**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

| №<br>п/п | Наименование работ и затрат                                     | Ед.<br>изм. | Кол-во  | Материалы                                  |                                      | Работы                                        |                                      | Всего<br>(в руб., в<br>т.ч. НДС<br>20%) |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                                                 |             |         | Цена за ед.<br>(в руб., в т.ч.<br>НДС 20%) | Итого<br>(в руб., в т.ч.<br>НДС 20%) | Цена за ед.<br>(в руб., в<br>т.ч. НДС<br>20%) | Итого<br>(в руб., в т.ч.<br>НДС 20%) |                                         |
| 1        | 2                                                               | 3           | 4       | 5                                          | 6                                    | 7                                             | 8                                    | 9                                       |
|          | <b><u>Устройство повысительной КНС</u></b>                      |             |         |                                            |                                      |                                               |                                      |                                         |
| 1        | Бетон В7,5                                                      | м3          | 16,74   | 7500,00                                    | 125 550,00                           | 10000,00                                      | 167 400,00                           | 292 950,00                              |
| 2        | Бетон В25 F150 W6                                               | м3          | 246,42  | 8500,00                                    | 2 094 570,00                         | 28800,00                                      | 7 096 896,00                         | 9 191 466,00                            |
| 3        | Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 Ø10 мм                           | тн          | 10,720  | 58000,00                                   | 621 760,00                           | 16000,00                                      | 171 520,00                           | 793 280,00                              |
| 4        | Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 Ø12 мм                           | тн          | 8,210   | 58000,00                                   | 476 180,00                           | 16000,00                                      | 131 360,00                           | 607 540,00                              |
| 5        | Арматура А500С ГОСТ 34028-2016 Ø16 мм                           | тн          | 0,710   | 58000,00                                   | 41 180,00                            | 16000,00                                      | 11 360,00                            | 52 540,00                               |
| 6        | Арматура А240 ГОСТ 34028-2016 Ø8 мм                             | тн          | 0,520   | 58000,00                                   | 30 160,00                            | 16000,00                                      | 8 320,00                             | 38 480,00                               |
| 7        | Арматура А240 ГОСТ 34028-2016 Ø10 мм                            | тн          | 0,160   | 52000,00                                   | 8 320,00                             | 16000,00                                      | 2 560,00                             | 10 880,00                               |
| 8        | Закладные детали                                                | тн          | 0,150   | 200000,00                                  | 30 000,00                            | 350000,00                                     | 52 500,00                            | 82 500,00                               |
| 9        | Устройство гидрошпонки "Аквастоп" ХВН-120                       | м.п.        | 51,00   | 700,00                                     | 35 700,00                            | 2500,00                                       | 127 500,00                           | 163 200,00                              |
| 10       | Устройство галтели из ЦПР М50                                   | м3          | 0,120   | 25000,00                                   | 3 000,00                             | 350000,00                                     | 42 000,00                            | 45 000,00                               |
| 11       | Устройство наплавляемой гидроизоляции Техноэласт ЭПП в 2 слоя   | м2          | 860,88  | 880,00                                     | 757 574,40                           | 1012,00                                       | 871 210,56                           | 1 628 784,96                            |
| 12       | Нанесение битумного праймера Технониколь №1                     | м2          | 1007,40 | 141,00                                     | 142 043,40                           | 512,00                                        | 515 788,80                           | 657 832,20                              |
|          | <b><u>Монтаж сборного железобетона</u></b>                      |             |         |                                            |                                      | 0,00                                          |                                      |                                         |
| 13       | Плита перекрытия ПК 54-15-8                                     | шт          | 1       | 24000,00                                   | 24 000,00                            | 28000,00                                      | 28 000,00                            | 52 000,00                               |
| 14       | Плита перекрытия ПК 61-15-8                                     | шт          | 4,00    | 26000,00                                   | 104 000,00                           | 35000,00                                      | 140 000,00                           | 244 000,00                              |
|          | <b><u>Устройство металлических изделий</u></b>                  |             |         |                                            |                                      | 0,00                                          |                                      |                                         |
| 15       | Устройство лестницы ЛМ                                          | кг          | 698     | 120,00                                     | 83 760,00                            | 350,30                                        | 244 512,20                           | 328 272,20                              |
| 16       | Устройство направляющей сороулавливающей корзины                | кг          | 109     | 2500,00                                    | 272 500,00                           | 1400,00                                       | 152 600,00                           | 425 100,00                              |
| 17       | Устройство люка Л1                                              | кг          | 131     | 1000,00                                    | 131 000,00                           | 1400,00                                       | 183 400,00                           | 314 400,00                              |
| 18       | Устройство люка Л2                                              | кг          | 100     | 1000,00                                    | 100 000,00                           | 1400,00                                       | 140 000,00                           | 240 000,00                              |
|          | <b><u>Прочее</u></b>                                            |             |         |                                            |                                      | 0,00                                          |                                      |                                         |
| 19       | Разработка грунта, перемещение в пределах строительной площадки | м3          | 443     | 850,00                                     | 376 380,00                           | 2100,00                                       | 929 880,00                           | 1 306 260,00                            |
| 20       | Обратная засыпка песком                                         | м3          | 16,7    | 3400,00                                    | 56 916,00                            | 2800,00                                       | 46 872,00                            | 103 788,00                              |
| 21       | Мобилизация и демобилизация подрядчика и оборудования           | компл.      | 1       | 100000,00                                  | 100 000,00                           | 140000,00                                     | 140 000,00                           | 240 000,00                              |
|          | <b><u>ИТОГО</u></b>                                             |             |         |                                            | <b>5 614 593,80</b>                  |                                               | <b>11 203 679,56</b>                 | <b>16 818 273,36</b>                    |
|          |                                                                 |             |         | <b>в т.ч. НДС</b>                          |                                      |                                               |                                      | <b>2 803 045,56</b>                     |





ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

| Вид работ                       | Год:2025 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------------------------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                 | сентябрь |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   | октябрь |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                 | 20       | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Устройство<br>повысительной КНС |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                                 |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |



**ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ**

| №п/п | Наименование оплаты           | Сумма, руб.                       | Срок оплаты                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Аванс                         | 5 045 482,01                      | в течение 5 дней с момента выставления счёта на аванс                                                                                                                               |
| 2    | Оплата по фактическим объемам | По факту, за вычетом суммы аванса | В течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 |



## АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

«16» сентября 2025 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «ВБ Инжиниринг»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Куликова Алексея Альбертовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «МОНТПЛАН»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Папуца Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», составили настоящий акт (далее – Акт) о нижеследующем:

- Заказчик передал Подрядчику, а Подрядчик принял строительную площадку для выполнения работ по Соглашению.
- Подрядчик не имеет претензий к Заказчику по состоянию строительной площадки.
- Рабочая документация необходимая для выполнения работ, а также геодезическая разбивочная основа получены Подрядчиком.

Идентификатор документа d620df99-d7c5-4b1f-bc1a-89ac9f38d518

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

|                      | Организация, сотрудник                                                                                                                                                                                                                           | Доверенность: рег. номер, период действия и статус                                                                                                                                                                  | Сертификат: серийный номер, период действия                                                   | Дата и время подписания                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Подписи отправителя: |  Общество с ограниченной ответственностью "ВБ Инжиниринг"<br>Володина Ирина Вадимовна<br>Доверитель: Общество с ограниченной ответственностью "ВБ ИНЖИНИРИНГ" |  506772a6-ab71-4b89-8671-c2885dc8b3f<br>а<br>с 27.02.2025 00:00 по 27.02.2028 23:59<br>GMT+03:00<br>Доверенность прошла проверку | 09D6EF80001DB3C2B543C5A26<br>7EA75683A<br>с 17.07.2025 10:39 по<br>17.07.2026 10:39 GMT+03:00 | 23.09.2025 14:04 GMT+03:00<br>Подпись соответствует файлу документа |
| Подписи получателя:  |  ООО "МОНТПЛАН"<br>Папуца Александр Иванович<br>Генеральный Директор                                                                                          |  Не требуется для подписания                                                                                                     | 0202CDD60064B229964E2AF44<br>056EC6B54<br>с 13.01.2025 15:52 по<br>13.04.2026 15:52 GMT+03:00 | 23.09.2025 15:15 GMT+03:00<br>Подпись соответствует файлу документа |